

Matemàtiques II - Càlcul

Grau d'Enginyeria Informàtica

Curs 2020-2021

Isabel Aguiló

Universitat de les Illes Balears

No es permet la reproducció total o parcial d'aquest document, ni el recull en un sistema informàtic, ni la transmissió en qualsevol forma o per qualsevol mitjà, ja sigui electrònic, mecànic, per fotocòpia, per registre o per altres mètodes, sense el permís explícit del seu autor.

Índex

2	Càlcul Diferencial en una Variable	3
2.1	Introducció a les funcions reals d'una variable real	3
2.1.1	Àlgebra de funcions	5
2.1.2	Fites, monotonia, extrems i curvatura d'una funció	7
2.2	Límits de funcions d'una variable	9
2.2.1	Límit d'una funció en un punt	10
2.2.2	Límits laterals	12
2.2.3	Límits infinits i a l'infinit	13
2.2.4	Càlcul de límits de funcions d'una variable	14
2.3	Continuïtat de funcions d'una variable	19
2.3.1	Continuïtat d'una funció en un punt	19
2.3.2	Discontinuitats	20
2.4	Derivabilitat de funcions d'una variable	22
2.4.1	Derivada d'una funció en un punt	22
2.4.2	Interpretació geomètrica de la derivada	23
2.4.3	Funció derivada i propietats	24
2.4.4	Derivades laterals i caracterització de la derivabilitat	27
2.5	Resultats clàssics sobre funcions contínues i derivables	31
2.5.1	Regla de L'Hôpital-Bernoulli	31
2.5.2	Infinitèsims	34
2.5.3	Teoremes fonamentals	38
2.6	Fórmula de Taylor	43
2.6.1	Polinomi de Taylor i resta de Lagrange	44
2.6.2	Propietats del polinomi de Taylor	47
2.6.3	Aproximacions amb fita de l'error	48
2.6.4	Aplicacions de la fórmula de Taylor al càlcul de límits	50
2.7	Estudi local de funcions	54
2.7.1	Monotonia i extrems d'una funció derivable	54
2.7.2	Curvatura i punts d'inflexió d'una funció derivable	56
2.8	Optimització	57

Capítol 2

Càlcul Diferencial en una Variable

*L'art d'anomenar i de mesurar amb exactitud allò
del que ni tan sols se'n pot concebre la seva existència.*

François Marie Arouet, Voltaire (1694 - 1778)

La majoria de fenòmens de la vida real poden representar-se a partir de funcions elementals. Intuïtivament, una funció d'una variable és una relació entre dues magnituds de tal manera que una d'elles ens dóna una mesura de l'altra. L'evolució d'una població en funció del anys, el temps d'execució d'un algoritme en funció del nombre de processadors i l'espai recorregut per un vehicle en funció del temps són exemples de funcions. De la mateixa manera, una funció de dues o més variables permet determinar el valor d'una magnitud en funció de diversos factors, per exemple, el volum d'un gas s'expressa en funció de la temperatura i de la pressió.

El concepte de funció com un objecte matemàtic independent va aparèixer en el segle XVII amb el càlcul diferencial de Gottfried Leibniz (1646- 1716) i Isaac Newton (1643- 1727). Mentre Newton estava més interessat en les aplicacions del concepte de derivada a la Física, obtenint resultats excepcionals com la llei de gravitació universal o la demostració matemàtica de que els planetes del sistema solar descriuen òrbites el·líptiques, Leibniz va treballar més la component algebraica del càlcul diferencial. *Càlcul diferencial* significa literalment *càlcul de les diferències*. Parlem de diferències infinitessimals, és a dir, diferències tan petites com es vulgui. Rigorosament, “fer-se tan petit com es vulgui” es correspon amb el concepte de límit, l'element fonamental sobre el qual es basa el càlcul diferencial.

En aquest capítol estudiarem les funcions reals d'una variable real, el seu límit, continuïtat i derivabilitat. A més, veurem algunes de les aplicacions més importants del càlcul diferencial, com la regla de L'Hôpital-Bernoulli, els teoremes de Bolzano, Rolle, Lagrange i Weierstrass i la fórmula de Taylor.

2.1 Introducció a les funcions reals d'una variable real

Formalment, una funció $f: A \rightarrow B$ és una relació o regla que associa a cada element d'un conjunt A un únic element d'un conjunt B . En aquest capítol estam interessats en funcions reals d'una variable real, per tant, $A, B \subseteq \mathbb{R}$ i, en la majoria dels casos, $B = \mathbb{R}$.

Definició 2.1.1. *Una funció real d'una variable real és una relació que fa correspondre a cada element d'un conjunt $A \subseteq \mathbb{R}$ un únic número real:*

$$\begin{aligned} f: A &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned}$$

Direm que $y = f(x)$ és la **imatge** de x i que x és l'**anti-imatge** de y .

És sabut que les funcions $f(x) = \sqrt{x}$ i $g(x) = \ln x$ no estan definides per a tot valor real. En efecte, f existeix per a $x \in [0, +\infty)$ mentre que g existeix per a $x \in (0, +\infty)$. D'altra banda, se sap que $e^x > 0$ per a qualsevol $x \in \mathbb{R}$, per tant, la funció $h(x) = e^x$ només pren valors dins l'interval $(0, +\infty)$. Això ens duu als conceptes de domini i imatge d'una funció.

$f(x)$	D_f	R_f
$\frac{1}{x}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$
$\sqrt{x}$	$[0, +\infty)$	$[0, +\infty)$
e^x	$\mathbb{R}$	$(0, +\infty)$
$\ln x$	$(0, +\infty)$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$
$\cos x$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$
$\tan x$	$\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + \pi k \mid k \in \mathbb{Z}\}$	$\mathbb{R}$
$E[x]$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{Z}$

Taula 2.1. Domini i imatge d'algunes funcions elementals.

Definició 2.1.2. Donada una funció $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, es defineix el seu **domini** com el subconjunt de nombres reals que tenen imatge, és a dir,

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid \exists y \in \mathbb{R} \text{ tal que } f(x) = y\},$$

i el seu **rang** o **imatge** com el subconjunt de nombres reals que tenen anti-imatge, és a dir,

$$Im_f = \{y \in \mathbb{R} \mid \exists x \in D_f \text{ tal que } y = f(x)\}.$$

La Taula 2.1 descriu el domini i el rang d'algunes funcions elementals.

Exemple 2.1.3. Calculem el domini de les funcions següents:

a) $f(x) = \ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right).$

Un logaritme existeix sempre que el seu argument sigui estrictament positiu. Per tant, hem de resoldre la inequació

$$\frac{x+1}{x-1} > 0.$$

Un quocient és positiu sempre que el numerador i el denominador tinguin el mateix signe:

$$\begin{aligned} x+1 > 0 \text{ i } x-1 > 0 &\Leftrightarrow x > -1 \text{ i } x > 1 \Leftrightarrow x \in (1, +\infty), \\ x+1 < 0 \text{ i } x-1 < 0 &\Leftrightarrow x < -1 \text{ i } x < 1 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -1). \end{aligned}$$

Per tant, la solució de la inequació és el conjunt $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$. D'altra banda, $\frac{x+1}{x-1}$ no existeix en els punts on s'anul·la el denominador:

$$x-1=0 \Leftrightarrow x=1.$$

Aleshores, hem de descartar el punt $x=1$ del conjunt obtingut anteriorment (notem que ja no en formava part). Finalment, el domini és $D_f = (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$.

b) $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}.$

Una arrel parella existeix sempre que el seu argument sigui positiu o zero. Per tant, hem de resoldre la inequació

$$1-x^2 \geq 0.$$

Per fer-ho, calculem primer les solucions de l'equació $1-x^2=0$, que són $x=-1$ i $x=1$. Estudiem ara el signe de la funció $1-x^2$ en la següent taula:

	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$1-x^2$	$-$	0	$+$	0	$-$

Per tant, la solució de la inequació és $[-1, 1]$. D'altra banda, f és el quocient de dues funcions i, com a tal, no existeix en els punts on s'anul·la el denominador:

$$\sqrt{1-x^2} = 0 \Leftrightarrow 1-x^2 = 0 \Leftrightarrow x = -1 \text{ i } x = 1.$$

Treient aquests dos punts del conjunt obtingut anteriorment, concloem que el domini és $D_f = (-1, 1)$.

c) $f(x) = \ln\left(x^2 + \frac{1}{x}\right).$

Per tal que el logaritme existeixi, el seu argument ha de ser positiu:

$$x^2 + \frac{1}{x} > 0 \Leftrightarrow \frac{x^3 + 1}{x} > 0.$$

Podríem seguir el procediment de l'exemple (a) per resoldre la inequació. Malgrat això, emprarem un altre sistema que pot resultar més eficient en alguns casos. En primer lloc, calculem els punts on el quocient pot canviar de signe, això és, els nombres que anul·len el numerador:

$$x^3 + 1 = 0 \Leftrightarrow (x+1) \underbrace{(x^2 - x + 1)}_{\text{no té solució}} = 0 \Leftrightarrow x = -1,$$

i els que anul·len el denominador:

$$x = 0.$$

Estudiem ara el signe del quocient en la següent taula:

	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 0)$	0	$(0, +\infty)$
$x^3 + 1$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
x	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$\frac{x^3+1}{x}$	$+$	0	$-$	$\nexists$	$+$

Notem que hem tingut en compte que el quocient $\frac{x^3+1}{x}$ no existeix en els punts on s'anul·la el denominador. Finalment, el domini és $D_f = (-\infty, -1) \cup (0, +\infty)$.

Definició 2.1.4. La **gràfica** d'una funció $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es defineix com el conjunt de punts del pla formats per la correspondència entre cada valor x i la seva imatge $f(x)$, és a dir,

$$G_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = f(x)\}.$$

La Figura 2.1 mostra les gràfiques d'algunes funcions elementals.

2.1.1 Àlgebra de funcions

La suma, el producte i el quocient de funcions reals de variable real donen lloc a noves funcions.

Definició 2.1.5. Considerem les funcions $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ i $g : D_g \rightarrow \mathbb{R}$. Aleshores, es defineix

- la **funció suma** $f + g : D_f \cap D_g \rightarrow \mathbb{R}$ com $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$,
- la **funció producte** $f \cdot g : D_f \cap D_g \rightarrow \mathbb{R}$ com $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$,
- la **funció quocient** $\frac{f}{g} : (D_f \cap D_g) \setminus \{x \in \mathbb{R} \mid g(x) = 0\} \rightarrow \mathbb{R}$ com $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$.

La majoria de funcions amb les que treballam són, de fet, la composició de funcions elementals, és a dir, resulten de l'aplicació successiva de diverses funcions elementals.

Definició 2.1.6. Considerem les funcions $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ i $g : D_g \rightarrow \mathbb{R}$. Si $\text{Im}_f \subseteq D_g$, aleshores es defineix la **funció composta** $g \circ f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ com

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)), \quad \forall x \in D_f.$$

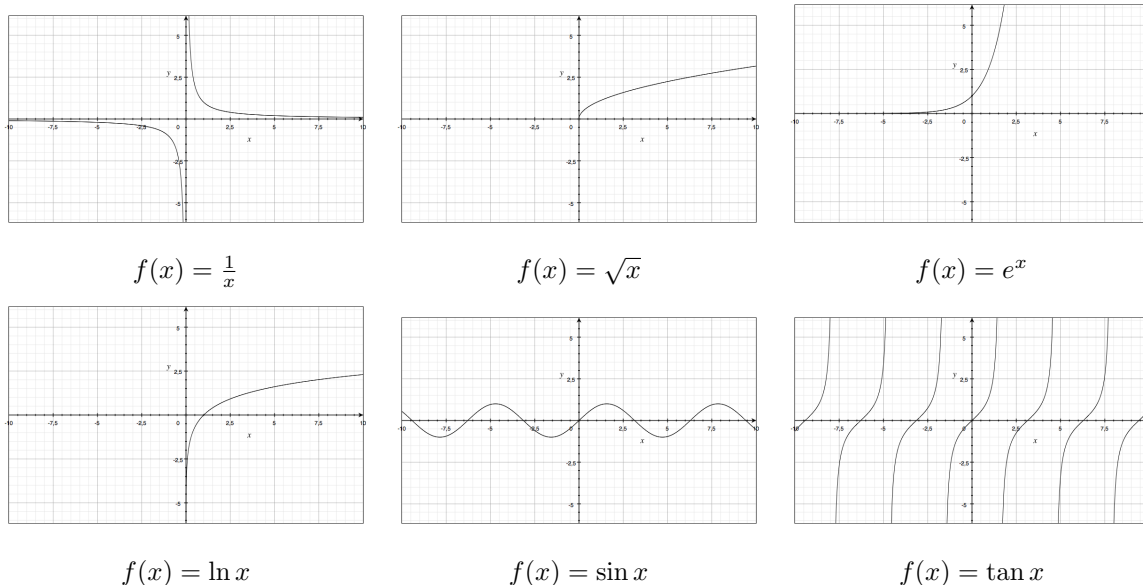


Figura 2.1. Gràfica d'algunes funcions elementals.

Exemple 2.1.7. Considerem les funcions $f(x) = x^2$ i $g(x) = \cos x$, el domini de les quals és $D_f = D_g = \mathbb{R}$ i el conjunt imatge, $\text{Im}_f = [0, +\infty)$ i $\text{Im}_g = [-1, 1]$. Calculem les funcions compostes $g \circ f$ i $f \circ g$:

- Com que $\text{Im}_f \subseteq D_g$, aleshores podem definir la funció composta $g \circ f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ com

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2) = \cos x^2.$$

- Com que $\text{Im}_g \subseteq D_f$, aleshores podem definir la funció composta $f \circ g : D_g \rightarrow \mathbb{R}$ com

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\cos x) = (\cos x)^2.$$

Notem que, en general, $g \circ f \neq f \circ g$ ja que $\cos x^2 \neq (\cos x)^2$.

Exemple 2.1.8. Considerem les funcions $f(x) = x^2$ i $g(x) = \sqrt{x-1}$, el domini de les quals és $D_f = \mathbb{R}$ i $D_g = [1, +\infty)$ i el conjunt imatge, $\text{Im}_f = \text{Im}_g = [0, +\infty)$. Calculem les funcions compostes $g \circ f$ i $f \circ g$:

- Com que $\text{Im}_g \subseteq D_f$, aleshores podem definir la funció composta $f \circ g : D_g \rightarrow \mathbb{R}$ com

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\sqrt{x-1}) = (\sqrt{x-1})^2 = x-1,$$

on $(\sqrt{x-1})^2 = |x-1| = x-1$ per a tot $x \in D_g = [1, +\infty)$.

- Notem ara que $\text{Im}_f = [0, +\infty) \not\subseteq [1, +\infty) = D_g$, aleshores només podem definir $g \circ f$ per als valors $x \in D_f = \mathbb{R}$ tals que

$$f(x) \in D_g = [1, +\infty) \Leftrightarrow x^2 \in [1, +\infty) \Leftrightarrow x^2 \geq 1 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -1] \cup [1, +\infty).$$

Aleshores, la funció composta $g \circ f : (-\infty, -1] \cup [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ es defineix com

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2) = \sqrt{x^2 - 1}.$$

Donada una funció qualsevol, és lògic pensar si n'existeix una altra que permeti revertir l'operació. Per fer-ho possible és necessari que la funció sigui injectiva.

Definició 2.1.9. Una funció $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ és **injectiva** si assigna imatges diferents a punts diferents:

$$f(x) = f(y) \Rightarrow x = y.$$

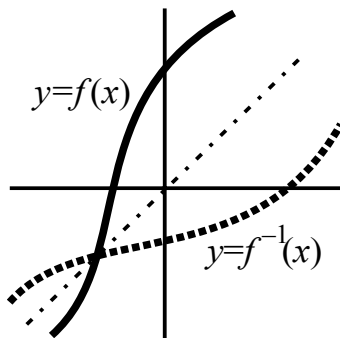


Figura 2.2. Les gràfiques d'una funció f i la seva inversa f^{-1} són simètriques respecte de la recta $y = x$.

Definició 2.1.10. Sigui $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ una funció injectiva. Aleshores, es defineix la seva **funció inversa** $f^{-1} : \text{Im}_f \rightarrow \mathbb{R}$ com la funció que assigna a cada $y \in \text{Im}_f$ l'únic $x \in D_f$ tal que $f(x) = y$.

Observacions.

- La injectivitat de f garanteix que per a tot $y \in \text{Im}_f$ existeix un únic $x \in D_f$ tal que $f(x) = y$.
- Es compleix que $(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = x$ per a tot $x \in D_f$ i $(f \circ f^{-1})(y) = f(f^{-1}(y)) = y$ per a tot $y \in D_{f^{-1}} = \text{Im}_f$.
- Les gràfiques de f i f^{-1} són simètriques respecte de la recta $y = x$ (vegeu la Figura 2.2).
- Per calcular la inversa d'una funció f s'intenta aïllar x en funció de y de l'expressió $y = f(x)$.

Exemple 2.1.11. Considerem la funció $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida com $f(x) = e^x$. Notem que $D_f = \mathbb{R}$ i $\text{Im}_f = (0, +\infty)$. De l'expressió $y = e^x$ intentem aïllar la variable x :

$$y = e^x \Rightarrow \ln y = \ln e^x \Rightarrow \ln y = x \ln e \Rightarrow \ln y = x = f^{-1}(y).$$

Aleshores, la funció inversa de f és $f^{-1} : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definida com $f^{-1}(x) = \ln x$.

Exemple 2.1.12. Sigui $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ donada per $f(x) = x^2$, el domini i imatge de la qual són $D_f = (0, +\infty)$ i $\text{Im}_f = (0, +\infty)$, respectivament. De l'expressió $y = x^2$ intentem aïllar la variable x :

$$y = x^2 \Rightarrow \sqrt{y} = \sqrt{x^2} \Rightarrow \sqrt{y} = x = f^{-1}(y),$$

on $\sqrt{x^2} = x$ perquè $x > 0$. Aleshores, la funció inversa de f és $f^{-1} : (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ donada per $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$. En general, $\sqrt{x^2} = |x|$ per a qualsevol $x \in \mathbb{R}$, motiu pel qual la funció $f(x) = x^2$ definida sobre tota la recta real, és a dir, $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, no té inversa.

2.1.2 Fites, monotonía, extrems i curvatura d'una funció

Definició 2.1.13. Sigui $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ i $A \subseteq D_f$. Direm que f està **fitada superiorment** (resp., **fitada inferiorment**) en A si

$$\exists \gamma \in \mathbb{R} \text{ tal que } f(x) \leq \gamma \text{ (resp., } f(x) \geq \gamma), \forall x \in A.$$

Si f està fitada superiorment i inferiorment en A direm que f està **fitada** en A , és a dir, si

$$\exists \gamma > 0 \text{ tal que } |f(x)| \leq \gamma, \forall x \in A.$$

Exemple 2.1.14. Considerem la funció $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ donada per $f(x) = \frac{1}{x}$. Vegem que f no està fitada superiorment en l'interval $(0, 1]$. Ho provarem per reducció a l'absurd, és a dir, suposem que $\exists \gamma \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) \leq \gamma$ per a tot $x \in (0, 1]$ i arribarem a una contradicció.

- Si $\gamma \leq 1$, aleshores considerem $x = \frac{1}{2} \in (0, 1]$ de manera que $f(x) = 2 > \gamma$.
- Si $\gamma > 1$, aleshores considerem $x = \frac{1}{\gamma+1} \in (0, 1]$ de manera que $f(x) = \gamma + 1 > \gamma$.

En canvi, f està fitada superiorment en $[1, 2]$ ja que $f(x) \leq 1$ per a tot $x \in [1, 2]$. D'altra banda, f està fitada inferiorment en $(0, +\infty)$, ja que $f(x) > 0$ per a tot $x \in (0, +\infty)$, i no ho està en $(-\infty, 0)$.

Definició 2.1.15. Siguin $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ i $A \subseteq D_f$. Direm que f és

- **monòtona creixent** en A si per a qualssevol $x, y \in A$ tals que $x < y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$.
- **monòtona decreixent** en A si per a qualssevol $x, y \in A$ tals que $x < y \Rightarrow f(x) \geq f(y)$.
- **estrictament creixent** en A si per a qualssevol $x, y \in A$ tals que $x < y \Rightarrow f(x) < f(y)$.
- **estrictament decreixent** en A si per a qualssevol $x, y \in A$ tals que $x < y \Rightarrow f(x) > f(y)$.

Exemple 2.1.16. Sigui $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ la funció donada per $f(x) = \frac{1}{x^2}$. Siguin $x, y \in (-\infty, 0)$ tals que $x < y$, aleshores

$$x < y \Rightarrow x^2 > y^2 \Rightarrow \frac{1}{x^2} < \frac{1}{y^2} \Rightarrow f(x) < f(y),$$

on en la primera implicació hem tingut en compte que $x < 0$ i $y < 0$. Per tant, f és estrictament creixent en $(-\infty, 0)$. D'altra banda, siguin $x, y \in (0, +\infty)$ tals que $x < y$, aleshores

$$x < y \Rightarrow x^2 < y^2 \Rightarrow \frac{1}{x^2} > \frac{1}{y^2} \Rightarrow f(x) > f(y),$$

on en la primera implicació hem tingut en compte que $x > 0$ i $y > 0$. Aleshores, f és estrictament decreixent en $(0, +\infty)$. Vegeu la representació gràfica de la funció en la Figura 2.3.

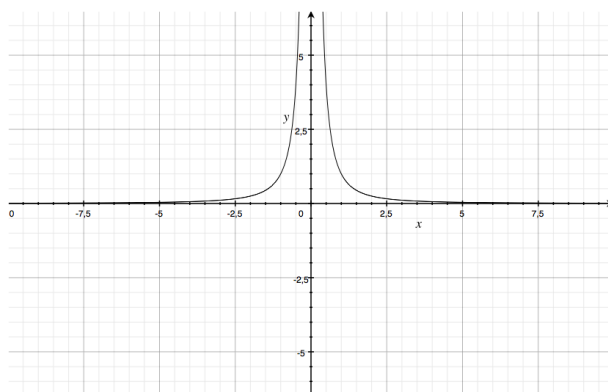


Figura 2.3. Gràfica de la funció $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ donada per $f(x) = \frac{1}{x^2}$.

Definició 2.1.17. Siguin $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ i $a \in D_f$. Direm que f té un **màxim relatiu** (resp., **mínim relatiu**) en el punt a si existeix un entorn de a , $B_\epsilon(a) = (a - \epsilon, a + \epsilon)$, tal que

$$f(x) \leq f(a) \quad (\text{resp.}, f(x) \geq f(a)), \quad \forall x \in D_f \cap B_\epsilon(a).$$

Si la desigualtat anterior és certa per a tot $x \in D_f$, direm que f té un **màxim absolut** (resp., **mínim absolut**) en a . En general, es diu que f té un **extrem** en un punt si hi té un màxim o un mínim.

Exemple 2.1.18. Considerem la funció $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ donada per $f(x) = \frac{2x}{x^2+1}$.

a) Provem que f té un màxim absolut en $x = 1$. Com que $f(1) = 1$, hem de provar que $f(x) \leq 1$ o, equivalentment, $f(x) - 1 \leq 0$ per a tot $x \in \mathbb{R}$:

$$f(x) - 1 = \frac{2x}{x^2+1} - 1 = \frac{-x^2+2x-1}{x^2+1} = -\frac{(x-1)^2}{x^2+1} \leq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

- b) Provem que f té un mínim absolut en $x = -1$. Com que $f(-1) = -1$, hem de provar que $f(x) \geq -1$ o, equivalentment, $f(x) + 1 \geq 0$ per a tot $x \in \mathbb{R}$:

$$f(x) + 1 = \frac{2x}{x^2 + 1} + 1 = \frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 + 1} = \frac{(x+1)^2}{x^2 + 1} \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Vegeu la gràfica de la funció en la Figura 2.4.

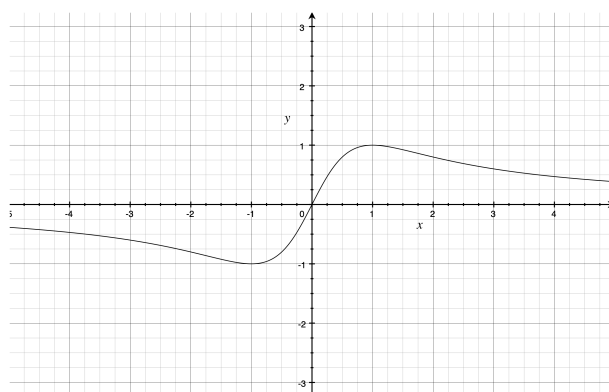


Figura 2.4. Gràfica de la funció $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ donada per $f(x) = \frac{2x}{x^2+1}$.

Definició 2.1.19. Siguin $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ i $I \subseteq \mathbb{R}$ un interval obert. Direm que f és **convexa** en I si

$$f(tx + (1-t)y) \leq tf(x) + (1-t)f(y), \quad \forall x, y \in I \text{ i } \forall t \in [0, 1].$$

Si la desigualtat es dóna en sentit contrari, direm que f és **còncava** en I (vegeu la Figura 2.5).

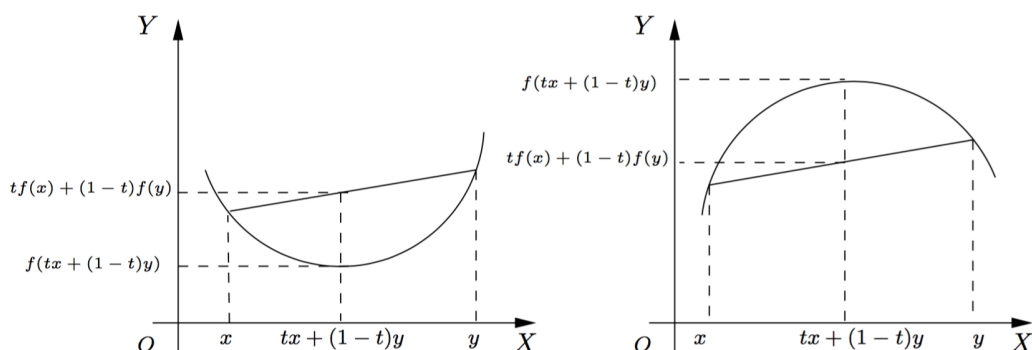


Figura 2.5. Gràfica d'una funció convexa (esquerra) i d'una funció còncava (dreta).

Definició 2.1.20. Siguin $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ i $a \in D_f$. Direm que f té un **punt d'inflexió** en a si existeix un entorn de a $B_\epsilon(a)$ tal que f és convexa en $B_\epsilon(a) \cap \{x < a\}$ i còncava en $B_\epsilon(a) \cap \{x > a\}$, o a l'inrevés.

Observació. Des d'ara considerarem funcions $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ definides sobre un conjunt $A \subseteq \mathbb{R}$ i determinarem després el seu domini $D_f \subseteq A$.

2.2 Límits de funcions d'una variable

Tot i que una funció no estigui definida en un punt, ens pot interessar saber com es comporta la funció tan a prop com volguem d'aquest punt. De la mateixa manera, ens pot interessar estudiar el comportament asimptòtic d'una funció, és a dir, quan la variable independent pren valors de magnitud cada vegada més gran. Això ens porta als conceptes de límit en un punt i límit a l'infinit.

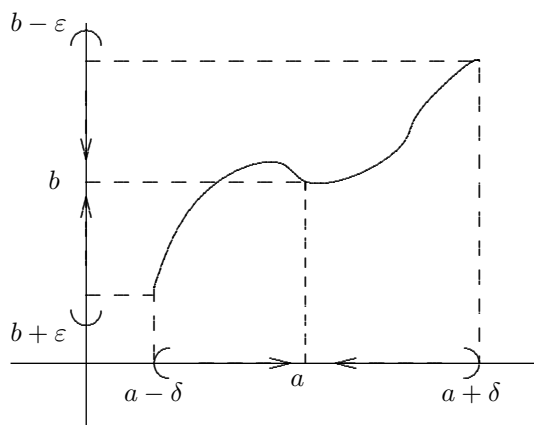


Figura 2.6. Representació gràfica de la definició del límit d'una funció en un punt.

2.2.1 Límit d'una funció en un punt

Intuïtivament, el límit d'una funció $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ en un punt $a \in \mathbb{R}$ és $b \in \mathbb{R}$ si quan la variable $x \in A \setminus \{a\}$ s'apropa més i més al punt a , aleshores la seva imatge $f(x)$ s'apropa més i més al valor b . Perquè el límit existeixi és doncs necessari que ens puguem apropar al punt a , movent-nos dins el conjunt A , tant com volguem, per tant, a ha de ser un punt d'acumulació de A .

Definició 2.2.1. Sigui $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$ un punt d'acumulació de A i $b \in \mathbb{R}$. Aleshores, direm que f té **límit** b en el punt a si

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ tal que si } |x - a| < \delta, x \in A \setminus \{a\} \Rightarrow |f(x) - b| < \epsilon.$$

En tal cas, escriurem $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$.

Observació. Recordem que $|x - a| < \delta \Leftrightarrow x \in (a - \delta, a + \delta)$ i $|f(x) - b| < \epsilon \Leftrightarrow f(x) \in (b - \epsilon, b + \epsilon)$. La definició anterior diu que per a qualsevol entorn de b de la forma $U_b = (b - \epsilon, b + \epsilon)$, per petit que sigui, hem de trobar un entorn de a de la forma $U_a = (a - \delta, a + \delta)$ tal que la imatge de tot punt de U_a caigui dins U_b , és a dir, $f(x) \in U_b$ per a tot $x \in U_a$. Vegeu la Figura 2.6.

Exemple 2.2.2. Sigui $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la funció definida com $f(x) = x + 2$. Provem que

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 5.$$

Hem de veure que

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ tal que si } |x - 3| < \delta, x \in \mathbb{R} \setminus \{3\} \Rightarrow |f(x) - 5| < \epsilon.$$

Sigui $\epsilon > 0$ fixat però arbitrari. Com que $|f(x) - 5| = |(x + 2) - 5| = |x - 3|$, escollim $\delta = \epsilon$. Si $|x - 3| < \delta$, per a $x \in \mathbb{R} \setminus \{3\}$, aleshores $|f(x) - 5| = |x - 3| < \delta = \epsilon$, tal i com volíem provar.

Proposició 2.2.3. El límit d'una funció en un punt, si existeix, és únic.

Prova. Ho provarem per reducció a l'absurd. Suposem que $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ té dos valors $b, b' \in \mathbb{R}$ amb $b \neq b'$. Definim $\epsilon = \frac{|b - b'|}{2} > 0$. D'una banda, com que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$, aleshores

$$\exists \delta_1 > 0 \text{ tal que si } |x - a| < \delta_1, x \in A \setminus \{a\} \Rightarrow |f(x) - b| < \epsilon.$$

D'altra banda, com que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b'$, aleshores

$$\exists \delta_2 > 0 \text{ tal que si } |x - a| < \delta_2, x \in A \setminus \{a\} \Rightarrow |f(x) - b'| < \epsilon.$$

Si prenem $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, aleshores tenim que si $|x - a| < \delta$, amb $x \in A \setminus \{a\}$, aleshores $|x - a| < \delta_1$ i $|x - a| < \delta_2$ i, per tant,

$$|b - b'| = |b - f(x) + f(x) - b'| \leq |f(x) - b| + |f(x) - b'| < \epsilon + \epsilon = 2\epsilon = |b - b'|.$$

Hem arribat a la contradicció $|b - b'| < |b - b'|$ i, per tant, concloem que $b = b'$. $\square$

Estudiar l'existència del límit d'una funció en un punt a partir de la definició no sol ser el camí més senzill. Per facilitar aquesta tasca, introduïm les següents propietats dels límits.

Proposició 2.2.4. *Siguin $f, g, h : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ i $a \in \mathbb{R}$ un punt d'acumulació de A .*

- i) Si $\lambda \in \mathbb{R}$ i $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} (\lambda \cdot f(x)) = \lambda \cdot b$.
- ii) Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b_1$ i $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b_2 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = b_1 + b_2$.
- iii) Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b_1$ i $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b_2 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = b_1 \cdot b_2$.
- iv) Si $g(x) \neq 0$ per a tot $x \in A$, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b_1$ i $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b_2 \neq 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{b_1}{b_2}$.
- v) Si $n \in \mathbb{N}$ i $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} (f(x))^n = b^n$.
- vi) Si $n \in \mathbb{N}$, $f(x) \geq 0$ per a tot $x \in A$ i $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \geq 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{b}$.
- vii) Si $\lambda > 0$ i $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \lambda^{f(x)} = \lambda^b$.
- viii) Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b_1$ i $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b_2 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x)^{g(x)} = b_1^{b_2}$.
- ix) Si $f(x) > 0$ per a tot $x \in A$ i $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b > 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \ln(f(x)) = \ln b$.
- x) Si $f(x) \leq g(x)$ per a tot $x \in A$, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b_1$ i $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b_2 \Rightarrow b_1 \leq b_2$.

L'existència i el valor del límit d'una funció en un punt $a \in \mathbb{R}$ es pot caracteritzar a partir de successions $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ que convergeixin al punt a , tal i com mostra el següent resultat.

Proposició 2.2.5. *Siguin $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$ un punt d'acumulació de A i $b \in \mathbb{R}$. Aleshores:*

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \Leftrightarrow \text{per a tota successió } \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq A \text{ tal que } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \\ \text{amb } x_n \neq a \text{ per a tot } n \in \mathbb{N}, \text{ resulta que } \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = b.$$

Observació. La proposició anterior és útil per provar que una funció no té límit en un punt a . Per això és suficient trobar

- o bé una successió $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ tal que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \text{ però } \nexists \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n),$$

- o bé dues successions $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ i $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ tals que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n \text{ però } \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n).$$

Exemple 2.2.6. Provem que la funció $f(x) = \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ no té límit quan $x \rightarrow 0$. Considerem les successions $x_n = \frac{1}{2n\pi}$ i $y_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}$, el límit de les quals és el punt ($x = 0$) on ens demanen el límit de la funció:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

Calculem ara les successions de les imatges:

$$f(x_n) = f\left(\frac{1}{2n\pi}\right) = \cos(2n\pi) = 1 \text{ i } f(y_n) = f\left(\frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}\right) = \cos\left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right) = 0, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Com que $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 1$ i $\lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) = 0$, aleshores $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n)$. D'acord amb la proposició anterior, deduïm que $\nexists \lim_{x \rightarrow 0} \cos\left(\frac{1}{x}\right)$.

2.2.2 Límits laterals

El límit $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ consisteix en determinar cap a on tendeix $f(x)$ quan la variable x s'apropa a a . Ara bé, existeix una única manera d'aproximar-se al punt a ? Sobre la recta real, ho podem fer per l'esquerra, $x < a$, i per la dreta, $x > a$. Això ens porta a la definició dels límits laterals.

Definició 2.2.7. *Siguin $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$ un punt d'acumulació de A i $b \in \mathbb{R}$. Direm que el límit lateral per l'esquerra (resp., per la dreta) de f en el punt a és b , i ho escriurem*

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = b \left(\text{resp., } \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = b \right),$$

si $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ tal que si $a - \delta < x < a$ (resp., $a < x < a + \delta$), $x \in A \Rightarrow |f(x) - b| < \epsilon$.

El següent resultat prova que una condició necessària i suficient perquè el límit d'una funció en un punt existeixi és que existeixin els límits laterals i coincideixin.

Proposició 2.2.8. *Siguin $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$ un punt d'acumulació de A i $b \in \mathbb{R}$. Aleshores:*

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = b = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x).$$

Exemple 2.2.9. Calculem els següents límits:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{|x|}.$

Com que $|x| = -x$ per a qualsevol $x < 0$, aleshores el límit lateral per l'esquerra és

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{-x} = -1.$$

D'altra banda, $|x| = x$ per a qualsevol $x > 0$, aleshores el límit lateral per la dreta és

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1.$$

Com que $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{|x|} \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{|x|}$, concloem que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{|x|}$ no existeix.

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + e^{\frac{1}{x}}}.$

Com que $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$, llavors el límit lateral per l'esquerra és

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{1 + e^{\frac{1}{x}}} = \frac{1}{1 + e^{-\infty}} = \frac{1}{1 + 0} = 1.$$

En canvi, com que $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$, el límit lateral per la dreta és

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1 + e^{\frac{1}{x}}} = \frac{1}{1 + e^{+\infty}} = \frac{1}{+\infty} = 0.$$

Com que els límits laterals són diferents, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + e^{\frac{1}{x}}}$ no existeix.

c) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{|x-1|}.$

Observem que

$$|x-1| = \begin{cases} 1-x & \text{si } x < 1, \\ x-1 & \text{si } x \geq 1. \end{cases}$$

Per tant el límit lateral per l'esquerra és

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x-1}{|x-1|} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x-1}{1-x} = -1,$$

mentre que el de la dreta és

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{|x-1|} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{x-1} = 1.$$

Com que els límits laterals són diferents, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{|x-1|}$ no existeix.

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|1-x|}{1-|x|}.$

Notem que el canvi del valor absolut $|x|$ es produeix en el punt on es demana el límit:

$$|x| = \begin{cases} -x & \text{si } x < 0, \\ x & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$$

En canvi, $|1-x| = 1-x$ per a tot x en un entorn de 0. Calculem els límits laterals:

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|1-x|}{1-|x|} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1-x}{1+x} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|1-x|}{1-|x|} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1-x}{1-x} = 1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|1-x|}{1-|x|} = 1.$$

2.2.3 Límits infinits i a l'infinít

Fins ara hem treballat el límit finit d'una funció en un punt, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$. Ara bé, el concepte de límit s'estén de manera natural per a valors $a, b \in \{-\infty, +\infty\}$. En aquests casos, només cal tenir en compte que un entorn de $+\infty$ és $(\gamma, +\infty)$, mentre que un entorn de $-\infty$ és $(-\infty, \gamma)$.

Definició 2.2.10. *Siguin $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ i $a \in \mathbb{R}$ un punt d'acumulació de A . Aleshores, direm que f té límit infinit en el punt a si*

$$\forall \gamma \in \mathbb{R} \exists \delta > 0 \text{ tal que si } |x-a| < \delta, x \in A \setminus \{a\} \Rightarrow f(x) > \gamma.$$

En tal cas, escriurem $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$. De la mateixa manera, direm que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ si

$$\forall \gamma \in \mathbb{R} \exists \delta > 0 \text{ tal que si } |x-a| < \delta, x \in A \setminus \{a\} \Rightarrow f(x) < \gamma.$$

Definició 2.2.11. *Siguin $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subset \mathbb{R}$ un conjunt no fitat superiorment i $b \in \mathbb{R}$. Direm que f té límit b a l'infinít si*

$$\forall \epsilon > 0 \exists M \in \mathbb{R} \text{ tal que si } x > M, x \in A \Rightarrow |f(x) - b| < \epsilon.$$

En tal cas, escriurem $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$. De manera anàloga, si A és un conjunt no fitat inferiorment, es diu que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$ si

$$\forall \epsilon > 0 \exists M \in \mathbb{R} \text{ tal que si } x < M, x \in A \Rightarrow |f(x) - b| < \epsilon.$$

Observacions.

- En general, considerarem conjunts no fitats superiorment del tipus $(\alpha, +\infty)$ i conjunts no fitats inferiorment del tipus $(-\infty, \beta)$.
- Es deixa com a exercici escriure les definicions per a

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \text{ i } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$$

- Els límits quan $x \rightarrow -\infty$ d'una funció $f(x)$ equival al límit per a $x \rightarrow +\infty$ de la funció $f(-x)$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(-x).$$

- Si $|a| > 1$ i $n > 0$, llavors $x^x \gg a^x \gg x^n \gg \ln x$ quan $x \rightarrow +\infty$.

Exemple 2.2.12. Calculem els següents límits

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$.
- b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty$.
- c) $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$.
- d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + \ln x}{x + e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x^2}{e^x} + \frac{\ln x}{e^x}}{\frac{x}{e^x} + 1} = \frac{0 + 0}{0 + 1} = 0$, ja que $e^x \gg x^2$, $e^x \gg \ln x$ i $e^x \gg x$.
- e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{\frac{x}{x}}}{\sqrt{\frac{x}{x} + \sqrt{\frac{x}{x^2} + \sqrt{\frac{x}{x^4}}}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x^3}}}}} = 1$.

2.2.4 Càlcul de límits de funcions d'una variable

En el càlcul de límits de funcions reals d'una variable real, ens trobarem sovint amb casos d'indeterminació com els següents:

$$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, \infty - \infty, 1^\infty, 0^0, \infty^0, 0 \cdot \infty.$$

Notem que la majoria d'indeterminacions ja varen aparèixer en el càlcul de límits de successions i, per tant, els criteris de resolució seran completament anàlegs. A continuació donarem diferents tècniques, criteris i regles que permetran resoldre les indeterminacions anteriors.

Indeterminació $\frac{0}{0}$ amb expressions racionals polinòmiques

Si $P(x)$ i $Q(x)$ són funcions polinòmiques reals tals que $P(a) \neq 0$ o $Q(a) \neq 0$, aleshores

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(a)}{Q(a)}.$$

Si $P(a) = Q(a) = 0$, aleshores tenim una indeterminació del tipus $\frac{0}{0}$. En aquests casos, s'ha de simplificar l'expressió $\frac{P(x)}{Q(x)}$ pel binomi $(x - a)$ el nombre necessari de vegades fins a obtenir un resultat en $\mathbb{R}$.

Exemple 2.2.13. Calculem els següents límits:

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{1 - x^2}.$

Tenim una indeterminació del tipus $\frac{0}{0}$. Per resoldre-la, calculem la descomposició dels dos polinomis en factors utilitzant la regla de Ruffini i/o l'equació de segon grau:

$$x^3 - 3x + 2 = (x - 1)^2(x + 2) \quad \text{i} \quad 1 - x^2 = -(x^2 - 1) = -(x + 1)(x - 1).$$

Per tant, el límit es calcula de la següent manera:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{1 - x^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)^2(x + 2)}{-(x - 1)(x + 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 2)}{-x - 1} = \frac{0}{-2} = 0.$$

b) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4}.$

Com en el cas anterior, tenim una indeterminació del tipus $\frac{0}{0}$. Així doncs, calculem la descomposició dels dos polinomis en factors i resoldrem el límit:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 3)}{(x + 2)(x - 2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x + 3}{x + 2} = \frac{5}{4}.$$

c) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x-1}{x^2-1} \right)^{x+1}.$

Com que en la base tenim una indeterminació del tipus $\frac{0}{0}$, factoritzem els corresponents polinomis:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x-1}{x^2-1} \right)^{x+1} = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x-1}{(x-1)(x+1)} \right)^{x+1} = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x+1} \right)^{x+1} = \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{1}{4}.$$

Indeterminació $\frac{0}{0}$ amb expressions irracionals

Les expressions irracionals es redueixen en alguns casos a expressions racionals racionalitzant el numerador i/o el denominador multiplicant i dividint pel seu conjugat. En d'altres, serà necessari emprar un canvi de variable adequat.

Exemple 2.2.14. Calculem els següents límits:

a) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{3}}{x - 3}.$

En principi, tenim una indeterminació del tipus $\frac{0}{0}$. Per resoldre-la, multipliquem i dividim l'expressió pel conjugat del numerador:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{3}}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(\sqrt{x} - \sqrt{3})(\sqrt{x} + \sqrt{3})}{(x - 3)(\sqrt{x} + \sqrt{3})} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x - 3}{(x - 3)(\sqrt{x} + \sqrt{3})} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{3}} = \frac{1}{2\sqrt{3}}.$$

b) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{1 - \sqrt{x - 1}}.$

Ens trobam davant una indeterminació del tipus $\frac{0}{0}$ amb expressions irracionals. En aquest cas, racionalitzem el denominador:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{1 - \sqrt{x - 1}} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(1 + \sqrt{x - 1})}{(1 - \sqrt{x - 1})(1 + \sqrt{x - 1})} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(1 + \sqrt{x - 1})}{1 - (x - 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(1 + \sqrt{x - 1})}{-(x - 2)} = \lim_{x \rightarrow 2} (-1 - \sqrt{x - 1}) = -2. \end{aligned}$$

c) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{3 - \sqrt{2x + 1}}{2x - 8}.$

Resolem la indeterminació inicial $\frac{0}{0}$ multiplicant i dividint pel conjugat del numerador:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 4} \frac{3 - \sqrt{2x + 1}}{2x - 8} &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(3 - \sqrt{2x + 1})(3 + \sqrt{2x + 1})}{(2x - 8)(3 + \sqrt{2x + 1})} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{9 - (2x + 1)}{(2x - 8)(3 + \sqrt{2x + 1})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{-(2x - 8)}{(2x - 8)(3 + \sqrt{2x + 1})} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{-1}{3 + \sqrt{2x + 1}} = -\frac{1}{6}. \end{aligned}$$

Exemple 2.2.15. Calculem el límit

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{\sqrt[3]{1+x} - 1}.$$

Observem que la indeterminació del tipus $\frac{0}{0}$ que apareix no es pot resoldre com en els exemples anteriors. En aquest cas, considerem el canvi de variable

$$y = \sqrt[6]{1+x} \quad \text{o, equivalentment,} \quad y^6 = 1+x.$$

Notem que si $x \rightarrow 0$, aleshores $y \rightarrow 1$. Aplicant el canvi de variable obtenim

$$\sqrt{1+x} = y^3 \quad \text{i} \quad \sqrt[3]{1+x} = y^2.$$

D'aquesta manera, el límit es transforma en

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{\sqrt[3]{1+x} - 1} = \lim_{y \rightarrow 1} \frac{y^3 - 1}{y^2 - 1},$$

és a dir, hem passat a una indeterminació $\frac{0}{0}$ amb expressions racionals polinòmiques. Aleshores, factoritzant el numerador i el denominador i simplificant s'obté

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{\sqrt[3]{1+x} - 1} = \lim_{y \rightarrow 1} \frac{y^3 - 1}{y^2 - 1} = \lim_{y \rightarrow 1} \frac{(y-1)(y^2 + y + 1)}{(y-1)(y+1)} = \lim_{y \rightarrow 1} \frac{y^2 + y + 1}{y+1} = \frac{3}{2}.$$

Observació. En l'Exemple 2.2.15, hem realitzat el canvi de variable $y^n = 1+x$, on n és el mínim comú múltiple dels índexs de les arrels $\sqrt{1+x}$ i $\sqrt[3]{1+x}$.

Indeterminació $\infty - \infty$

En el cas de fraccions racionals polinòmiques, les indeterminacions $\infty - \infty$ es tracten mitjançant el mínim comú denominador. En el cas que tinguem expressions irracionals, s'empra la tècnica del conjugat.

Exemple 2.2.16. Calculem el límit

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{1-x} - \frac{3}{1-x^3} \right).$$

Observem que tenim una indeterminació del tipus $\infty - \infty$ que tractem calculant el mínim comú denominador. Per fer-ho, tindrem en compte la descomposició dels denominadors en factors:

$$1-x \quad \text{i} \quad 1-x^3 = (1-x)(x^2+x+1).$$

Operant arribam a una indeterminació $\frac{0}{0}$ que resollem factoritzant i simplificant:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{1-x} - \frac{3}{1-x^3} \right) &= \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{1-x} - \frac{3}{(1-x)(x^2+x+1)} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+x-2}{(1-x)(x^2+x+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+2)}{-(x-1)(x^2+x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+2}{-(x^2+x+1)} = -1. \end{aligned}$$

Exemple 2.2.17. Calculem el límit

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2x + \sqrt{x^2+x} \right).$$

En primer lloc, passem el límit a $x \rightarrow +\infty$ substituint x per $-x$ tal com segueix:

$$l = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2x + \sqrt{x^2+x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2(-x) + \sqrt{(-x)^2+(-x)} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^2-x} - 2x \right).$$

Ens trobam davant una indeterminació del tipus $\infty - \infty$ amb expressions irracionals que resollem multiplicant i dividint pel conjugat:

$$\begin{aligned} l &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^2-x} - 2x)(\sqrt{x^2-x} + 2x)}{\sqrt{x^2-x} + 2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3x^2 - x}{\sqrt{x^2-x} + 2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{-3x^2}{x^2} - \frac{x}{x^2}}{\sqrt{\frac{x^2}{x^4} - \frac{x}{x^4}} + \frac{2x}{x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3 - \frac{1}{x}}{\sqrt{\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3}} + \frac{2}{x}} = \frac{-3}{0} = -\infty. \end{aligned}$$

Indeterminació 1^∞

Per resoldre les indeterminacions del tipus 1^∞ utilitzarem el nombre d'Euler tal i com férem per a successions. Recordem que el nombre e es defineix com el resultat del límit

$$e = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

o, més en general,

$$e = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{\varphi(x)}\right)^{\varphi(x)}$$

sempre i quan $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = \infty$. Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x)^{g(x)}$ dóna lloc a una indeterminació 1^∞ , $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 1$ i $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$, aleshores

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)^{g(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - 1)g(x)},$$

sempre i quan el darrer límit existeixi.

Exemple 2.2.18. Calculem els següents límits:

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x}{x+1}\right)^x$.

Observem que es tracta d'una indeterminació 1^∞ i, per tant, podem emprar la identitat anterior de la següent manera:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x}{x+1}\right)^x = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x}{x+1} - 1\right)x} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-x-1}{x+1}x} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x}{x+1}} = e^{-1}.$$

Vegem una manera “més elegant” de calcular aquest límit:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x}{x+1}\right)^x &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \left(\frac{x}{x+1} - 1\right)\right)^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{-1}{x+1}\right)^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{-(x+1)}\right)^x \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\underbrace{\left(1 + \frac{1}{-(x+1)}\right)^{-(x+1)}}_e\right)^{\frac{x}{-(x+1)}} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x}{x+1}} = e^{-1}. \end{aligned}$$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln(x+1) = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(x+1)^{\frac{1}{x}} = \ln \left(\underbrace{\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}}}_{1^\infty} \right) = \ln e^{\lim_{x \rightarrow 0} (1+x-1)^{\frac{1}{x}}} = \ln e = 1.$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{\frac{1}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{\frac{1}{x}} = \frac{1}{2} \ln \left(\underbrace{\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{\frac{1}{x}}}_{1^\infty} \right)$
 $= \frac{1}{2} \ln e^{\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-x} - 1\right)^{\frac{1}{x}}} = \frac{1}{2} \ln e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x-(1-x)}{1-x} \frac{1}{x}} = \frac{1}{2} \ln e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x(1-x)}} = \frac{1}{2} \ln e^2 = 1.$

Indeterminacions 0^0 i ∞^0

Les indeterminacions 0^0 i ∞^0 apareixen en límits del tipus $l = \lim_{x \rightarrow a} f(x)^{g(x)}$. En aquests casos, aplicarem logaritmes a cada costat tal com segueix:

$$\ln l = \ln \left(\lim_{x \rightarrow a} f(x)^{g(x)} \right) = \lim_{x \rightarrow a} \ln f(x)^{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} g(x) \ln f(x),$$

d'on s'obté la identitat

$$e^{\ln l} = e^{\lim_{x \rightarrow a} g(x) \ln f(x)} \Rightarrow l = e^{\lim_{x \rightarrow a} g(x) \ln f(x)}.$$

Exemple 2.2.19. Calculem el límit

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{\ln x}}.$$

Observem que $l = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{\ln x}}$ dóna lloc a una indeterminació 0^0 . Aplicant logaritmes s'obté

$$\ln l = \ln \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{\ln x}} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x^{\frac{1}{\ln x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\ln x} \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\ln x} = 1 \Rightarrow l = e^1 = e.$$

criteris per al càlcul de límits de funcions d'una variable

No sempre és possible aplicar els procediments descrits anteriorment per resoldre algunes indeterminacions. En alguns casos, tal i com ja férem per a successions, haurem de recórrer a alguns dels criteris que donem a continuació.

Teorema 2.2.20 (Criteri 0 · fitada). *Siguin $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ i $a \in \mathbb{R}$ un punt d'acumulació de A . Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ i g està fitada en un entorn de a , aleshores $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = 0$.*

Observació. Notem que $g : A \rightarrow \mathbb{R}$ està fitada en un entorn de a si existeixen $B_\epsilon(a)$ i $\gamma > 0$ tal que $|g(x)| \leq \gamma$ per a tot $x \in A \cap B_\epsilon(a)$.

Teorema 2.2.21 (Criteri del Sandvitx). *Siguin $f, g, h : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ i $a \in \mathbb{R}$ un punt d'acumulació de A . Si $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ per a tot $x \in A$ i $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l = \lim_{x \rightarrow a} h(x)$, aleshores $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = l$.*

Exemple 2.2.22. Calculem els següents límits:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} x \cos \left(\frac{1}{x} \right).$

Notem que $\nexists \lim_{x \rightarrow 0} \cos \left(\frac{1}{x} \right)$. Ara bé, com que $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$ i $|\cos \left(\frac{1}{x} \right)| \leq 1$ per a tot x en un entorn de 0 (de fet, la fita es dóna $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$), aleshores el criteri 0 · fitada ens assegura que

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \cos \left(\frac{1}{x} \right) = 0.$$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \left(\frac{1}{x^3} \right).$

Notem que $\nexists \lim_{x \rightarrow 0} \sin \left(\frac{1}{x^3} \right)$. En aquest cas, aplicarem el criteri del Sandvitx a $g(x) = x^2 \sin \left(\frac{1}{x^3} \right)$, amb domini $D_g = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. En vista de les desigualtats

$$-1 \leq \sin \left(\frac{1}{x^3} \right) \leq 1 \stackrel{x^2 > 0}{\Rightarrow} -x^2 \leq x^2 \sin \left(\frac{1}{x^3} \right) \leq x^2,$$

definim les funcions $f(x) = -x^2$ i $h(x) = x^2$ tals que $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$, per a tot $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Com que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} h(x)$, aleshores el criteri del Sandvitx ens assegura que

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \left(\frac{1}{x^3} \right) = 0.$$

Observem que aquest límit també es pot resoldre mitjançant el criteri 0 · fitada.

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \cos x}{x^2}.$

Notem que $\nexists \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos x$. Així doncs, considerem la següent descomposició en producte de funcions:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} \cdot (1 - \cos x).$$

En aquest cas, hem de fitar la funció $1 - \cos x$ a partir del que coneixem de la funció $\cos x$:

$$-1 \leq \cos x \leq 1 \Rightarrow -1 \leq -\cos x \leq 1 \Rightarrow 0 \leq 1 - \cos x \leq 2.$$

Com que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = \frac{1}{\infty} = 0$ i $0 \leq 1 - \cos x \leq 2$ per a tot $x \in \mathbb{R}$, és a dir, $1 - \cos x$ està fitada, aleshores el criteri 0 · fitada ens assegura que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} \cdot (1 - \cos x) = 0.$$

d) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x e^{\cos(\frac{2\pi}{x})}$.

Tenim que $\nexists \lim_{x \rightarrow 0^+} \cos(\frac{2\pi}{x})$. Aplicarem el criteri del Sandvitx a la funció $g(x) = x e^{\cos(\frac{2\pi}{x})}$. Per això, considerem les següents desigualtats:

$$-1 \leq \cos\left(\frac{2\pi}{x}\right) \leq 1 \quad \begin{array}{c} e^x \text{ és una} \\ \text{funció creixent} \end{array} \Rightarrow e^{-1} \leq e^{\cos(\frac{2\pi}{x})} \leq e \quad \begin{array}{c} x \geq 0 \\ \Rightarrow \end{array} e^{-1}x \leq x e^{\cos(\frac{2\pi}{x})} \leq ex,$$

on hem emprat que $x > 0$ ja que el límit es calcula per a $x \rightarrow 0^+$. En vista de les desigualtats anteriors, definim les funcions $f(x) = e^{-1}x$ i $h(x) = ex$. Com que es té $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ per a tot $x > 0$ i, a més, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x)$, aleshores el criteri del Sandvitx assegura que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x e^{\cos(\frac{2\pi}{x})} = 0.$$

Notem que el límit donat també es pot calcular emprant el criteri 0 · fitada.

2.3 Continuïtat de funcions d'una variable

En el llenguatge quotidià, la paraula *contínua* s'utilitza per indicar que alguna cosa dura sense interrupció, o bé que les coses tenen una unió entre si. En càlcul, el significat és similar. Dir que una funció f és contínua en un punt a significa que no pateix interrupció en a , que no es talla ni té forats, que la seva gràfica *passa* pel punt $(a, f(a))$.

2.3.1 Continuïtat d'una funció en un punt

Definició 2.3.1. *Siguin $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ i $a \in A$. Direm que f és **contínua en el punt a** si*

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ tal que si } |x - a| < \delta, x \in A \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

*Direm que f és **contínua en un conjunt A** si és contínua en tot punt de A .*

Exemple 2.3.2. Provem que la funció $f(x) = 4x + 2$ és contínua en un punt $a \in \mathbb{R}$ qualsevol. Hem de veure que

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ tal que si } |x - a| < \delta, x \in \mathbb{R} \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Sigui $\varepsilon > 0$ fixat però arbitrari. Com que $|f(x) - f(a)| = |(4x + 2) - (4a + 2)| = 4|x - a|$, escollim $\delta = \frac{\varepsilon}{4}$. Si $x \in \mathbb{R}$ és tal que $|x - a| < \delta$, aleshores

$$|f(x) - f(a)| = 4|x - a| < 4 \cdot \delta = 4 \cdot \frac{\varepsilon}{4} = \varepsilon.$$

Observacions.

- Si a és un punt d'acumulació de A , aleshores tenim la següent caracterització de la continuïtat:

$$f \text{ és contínua en } a \Leftrightarrow \begin{cases} \exists f(a), \\ \exists \lim_{x \rightarrow a} f(x), \\ \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a). \end{cases}$$

- Com que $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ pren valors reals, direm que $\nexists \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ quan $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$. De fet, en tal cas, la funció presenta una assíptota vertical en $x = a$.
- Una funció és contínua en qualsevol punt aïllat de A . En efecte, si a és punt aïllat, aleshores podem trobar un entorn $B_\delta(a) = (a - \delta, a + \delta)$, per a $\delta > 0$, que no conté cap altre punt de A . Llavors, donat qualsevol $\varepsilon > 0$, existeix $\delta > 0$ tal que l'únic punt de A que satisfà $|x - a| < \delta$ és $x = a$ i, per tant, es té que $|f(x) - f(a)| = 0 < \varepsilon$.

Proposició 2.3.3. *Siguin $A \subseteq \mathbb{R}$ i $B \subseteq \mathbb{R}$.*

- i) *Si $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ és contínua en A , aleshores $\lambda \cdot f$ és contínua en A per a tot $\lambda \in \mathbb{R}$.*
- ii) *Si $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ són contínues en A , aleshores $f + g$ i $f \cdot g$ són contínues en A .*
- iii) *Si $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ són contínues en A i $g(x) \neq 0$ per a tot $x \in A$, llavors $\frac{f}{g}$ és contínua en A .*
- iv) *Si $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ és contínua en A , $g : B \rightarrow \mathbb{R}$ és contínua en B i $\text{Im}_f \subseteq D_g$, aleshores la composició $g \circ f : A \rightarrow \mathbb{R}$ és contínua en A .*

La continuïtat d'una funció en un punt a es pot caracteritzar a partir de successions $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ que convergeixin al punt a , tal i com mostra el següent resultat.

Proposició 2.3.4. *Siguin $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ i $a \in A$. Aleshores:*

$$f \text{ és contínua en } a \Leftrightarrow \text{per a tota successió } \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq A \text{ tal que } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \\ \text{resulta que } \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(a).$$

Observació. La proposició anterior és útil per provar que una funció no és contínua en un punt a . Per això és suficient trobar una successió $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ tal que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \text{ però } \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq f(a).$$

Exemple 2.3.5. Provem que la següent funció no és contínua en $x = 0$:

$$f(x) = \begin{cases} \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Considerem la successió $\{x_n\}$ definida com $x_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}$ per a tot $n \in \mathbb{N}$, i calculem el seu límit:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}} = 0.$$

Calculem ara el límit de la successió de les imatges $\{f(x_n)\}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin\left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1,$$

on hem tingut en compte que $x_n \neq 0$ per a tot $n \in \mathbb{N}$ a l'hora de definir $f(x_n)$. Aleshores,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0 \text{ però } \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 1 \neq 0 = f(0).$$

Per tant, d'acord amb la proposició anterior, f no és contínua en $x = 0$.

2.3.2 Discontinuitats

Definició 2.3.6. *Siguin $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ i $a \in A$. Direm que f és **discontínua** o té una **discontinuitat en el punt a** si a és un punt on f no és contínua.*

Observació. Si $a \in \mathbb{R}$ és un punt d'acumulació, perquè f sigui discontínua en a ha de passar que $\nexists f(a)$, o bé $\nexists \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ o bé $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq f(a)$.

Definició 2.3.7. *Siguin $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ i $a \in \mathbb{R}$ un punt d'acumulació de A . Direm que f té una*

- **discontinuitat de primera espècie** en a si existeixen els límits laterals de f però la funció no és contínua en a . Distingim dos tipus de discontinuitats de primera espècie:

- **discontinuitat evitable** si els dos límits laterals coincideixen, però $\nexists f(a)$ o $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq f(a)$.
En aquest cas, es pot definir la següent funció contínua en a :

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq a, \\ \lim_{x \rightarrow a} f(x) & \text{si } x = a. \end{cases}$$

- **discontinuitat de salt** quan els dos límits laterals no coincideixen. El salt és la diferència en valor absolut entre els dos límits laterals.

- **discontinuitat de segona espècie o essencial** en a si no existeix algun o cap límit lateral.

Exemple 2.3.8. Estudiem la continuïtat de les següents funcions:

a) $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.

Notem que $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$, ja que el denominador s'anul·la en $x = 2$. Per tant, la funció no pot ser contínua en $x = 2$, vegem-ne el tipus de discontinuitat. D'una banda, es té que

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x + 2)(x - 2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$$

i, de l'altra, $\nexists f(2)$. Aleshores, hi ha una discontinuitat evitable en $x = 2$. Definint la funció

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2} & \text{si } x \neq 2, \\ 4 & \text{si } x = 2, \end{cases}$$

evitaríem la discontinuitat.

b) $f(x) = \begin{cases} |x^2 - 1| & \text{si } x \leq 0, \\ e^x & \text{si } x > 0. \end{cases}$

En primer lloc, anem a desfer el valor absolut. Per això, calculem les arrels de la funció $x^2 - 1$:

$$x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow x = -1 \text{ i } x = 1.$$

Estudiem el seu signe mitjançant la següent taula de valors:

	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$x^2 - 1$	+	0	-	0	+

Per tant, el valor absolut s'escriu com la funció definida a trossos

$$|x^2 - 1| = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x < -1, \\ -x^2 + 1 & \text{si } -1 \leq x \leq 1, \\ x^2 - 1 & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

Ara bé, en la funció original, el valor absolut només s'empra per a $x \leq 0$. Finalment, reescrivim la funció f com

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x < -1, \\ -x^2 + 1 & \text{si } -1 \leq x \leq 0, \\ e^x & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

Observem que $x^2 - 1$ és contínua en $(-\infty, -1)$, $-x^2 + 1$ és contínua en $(-1, 0)$ i e^x és contínua en $(0, +\infty)$. Estudiem ara la continuïtat en els punts on la funció canvia, $x = -1$ i $x = 0$.

- Continuitat en $x = -1$. Notem que $f(-1) = -(-1)^2 + 1 = 0$. Calculem els límits laterals:

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) &= \lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x < -1}} x^2 - 1 = (-1)^2 - 1 = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) &= \lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x > -1}} -x^2 + 1 = -(-1)^2 + 1 = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 0.$$

Com que $f(-1) = \lim_{x \rightarrow -1} f(x)$, aleshores f és contínua en $x = -1$.

- Continuitat en $x = 0$. Notem que $f(0) = -0^2 + 1 = 1$. Calculem els límits laterals:

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} -x^2 + 1 = -0^2 + 1 = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} e^x = e^0 = 1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1.$$

Com que $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$, aleshores f és contínua en $x = 0$.

Per tant, f és contínua en $\mathbb{R}$.

c) $f(x) = \frac{1}{x}$.

El domini de la funció és $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Notem que f té una discontinuïtat essencial en $x = 0$ perquè no existeix cap límit lateral en aquest punt. En efecte,

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty \quad \text{i} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty.$$

2.4 Derivabilitat de funcions d'una variable

El concepte de *derivada* va sorgir a principis del segle XVII amb el problema de dibuixar la tangent a una corba. Pierre de Fermat (1601-1665) observà que si la gràfica d'una funció en un punt té associada una recta tangent horitzontal, aleshores aquest punt és candidat a màxim o mínim. Aquestes idees dugueren a entendre la derivada com una mesura de la variació d'una funció al voltant d'un punt.

En el seu tractat sobre les lleis fonamentals de la mecànica clàssica, Isaac Newton (1643-1727) va introduir la velocitat com la variació de la funció espai respecte del temps i l'acceleració, com la variació de la funció velocitat respecte del temps. Així doncs, la derivada no és més que un quocient d'increments i, en particular, la velocitat instantània és la relació que existeix entre l'increment de l'espai recorregut respecte a l'increment del temps, quan aquest increment de temps es fa cada cop més petit.

2.4.1 Derivada d'una funció en un punt

Definició 2.4.1. *Siguin $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ i $a \in A$ un punt interior. Es defineix la **derivada de f en el punt a** com el límit, si existeix,*

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

*En aquest cas, direm que f és **derivable en el punt a** . A més, direm que f és **derivable en el conjunt A** si ho és en tots els seus punts.*

Observacions.

- Si el resultat del límit és infinit, aleshores la funció no és derivable en a . En aquest cas, es diu que a és un punt de **tangència vertical**.
- Considerem el canvi de variable $h = x - a$, de manera que $x = a + h$. Notem que si $x \rightarrow a$, aleshores $h \rightarrow 0$. Aplicant el canvi al límit de la definició anterior, s'obté la següent definició equivalent:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

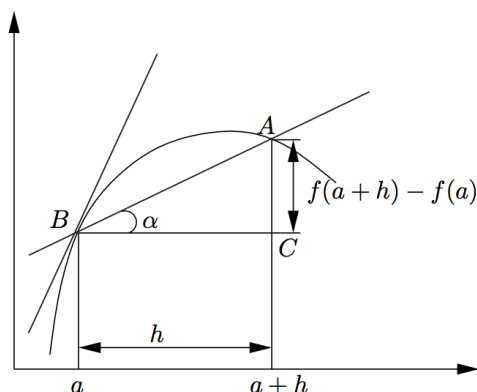


Figura 2.7. Observem que, quan $h \rightarrow 0$, la recta secant als punts A i B tendeix a la tangent geomètrica a la corba $y = f(x)$ en el punt a .

Exemple 2.4.2. Calculem la derivada la funció $f(x) = x^2$ en el punt $x = 2$:

$$f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x + 2)(x - 2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$$

o, equivalentment,

$$f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2 + h) - f(2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2 + h)^2 - 4}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + 4h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h + 4}{1} = 4.$$

2.4.2 Interpretació geomètrica de la derivada

Siguin $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ i $a \in D_f$. Definim els punts del pla $A = (a + h, f(a + h))$, $B = (a, f(a))$ i $C = (a + h, f(a))$. En la Figura 2.7 s'observa clarament que el quocient

$$\frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

dóna la tangent de l'angle $\alpha = \angle ABC$, és a dir, el pendent de la corda que passa pels punts A i B . Si $h \rightarrow 0$, aleshores $A \rightarrow B$ i, per tant, la corda $\overline{AB}$ tendeix a la recta tangent a f en el punt a i l'angle α tendeix a l'angle que forma la tangent amb l'horitzontal. Amb altres paraules, $\tan \alpha$ tendeix al pendent de la recta tangent a f en el punt a :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \underbrace{\frac{f(a + h) - f(a)}{h}}_{\tan \alpha} = f'(a).$$

Per tant, la derivada d'una funció en un punt és el pendent de la recta tangent a la funció en aquest punt.

Definició 2.4.3. *Siguin $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ i $a \in A$ un punt interior de A . Si f és derivable en a , aleshores l'equació de la **recta tangent** a f en el punt a és*

$$y = f(a) + f'(a) \cdot (x - a).$$

*Si, a més, $f'(a) \neq 0$, aleshores l'equació de la **recta normal** a f en el punt a és*

$$y = f(a) - \frac{1}{f'(a)} \cdot (x - a).$$

Exemple 2.4.4.

a) Determinem les rectes tangents i normal a la funció $f(x) = x^2 + 1$ en el punt $a = 2$.

Com que $f(2) = 5$ i

$$f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2 + 1) - 5}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x + 2)(x - 2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4,$$

aleshores la recta tangent a f en el punt $x = 2$ és

$$y = f(2) + f'(2) \cdot (x - 2) = 5 + 4 \cdot (x - 2) = 4x - 3.$$

Com que $f'(2) \neq 0$, l'equació de la recta normal és

$$y = f(2) - \frac{1}{f'(2)} \cdot (x - a) = 5 - \frac{1}{4}(x - 2) = -\frac{x}{4} + \frac{11}{2}.$$

- b) Determinem la paràbola $f(x) = x^2 + bx + c$ tal que la recta tangent en el punt $(-1, 2)$ és paral·lela a la recta $y = x$.

En primer lloc, com que f passa pel punt $(-1, 2)$, aleshores

$$f(-1) = 2 \Rightarrow 1 - b + c = 2 \Rightarrow c = 1 + b \Rightarrow f(x) = x^2 + bx + 1 + b.$$

Calculem ara la derivada de f en el punt $x = -1$:

$$\begin{aligned} f'(-1) &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + bx + 1 + b - 2}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + bx + b - 1}{x + 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x + 1)(x - 1 + b)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} (x - 1 + b) = b - 2. \end{aligned}$$

Dues rectes són paral·leles si comparteixen el mateix pendent. Com que el pendent de $y = x$ és 1 i el pendent de la recta tangent en $x = -1$ és la derivada de la funció en aquest punt, $f'(-1) = b - 2$, aleshores imposen la igualtat

$$f'(-1) = 1 \Rightarrow b - 2 = 1 \Rightarrow b = 3 \Rightarrow c = 1 + b = 4.$$

Per tant, l'expressió de la funció que cercam és $f(x) = x^2 + 3x + 4$.

2.4.3 Funció derivada i propietats

Definició 2.4.5. Sigui $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ i $A \subseteq \mathbb{R}$ un conjunt obert. Si f és derivable en tots els punts d'un subconjunt $B \subseteq A$, aleshores es defineix la **funció derivada** $f' : B \rightarrow \mathbb{R}$ de f com

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}.$$

Exemple 2.4.6. Calculem la derivada de les següents funcions:

- a) $f(x) = x^2$.

Sigui $x \in \mathbb{R}$ un punt qualsevol, aleshores

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x + h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + 2xh}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (h + 2x) = 2x.$$

Per tant, la funció derivada $f' : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és $f'(x) = 2x$.

- b) $f(x) = \frac{1}{x}$.

Sigui $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ un punt qualsevol, aleshores

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{x - x - h}{x(x+h)}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{x(x+h)} = -\frac{1}{x^2}.$$

Per tant, la funció derivada $f' : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ és $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

$f(x)$	k	x^n	e^x	a^x	$\ln x$	$\log_a x$	$\sin x$
$f'(x)$	0	nx^{n-1}	e^x	$a^x \ln a$	$\frac{1}{x}$	$\frac{1}{x \ln a}$	$\cos x$

$f(x)$	$\cos x$	$\tan x$	$\arcsin x$	$\arccos x$	$\arctan x$
$f'(x)$	$-\sin x$	$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\frac{1}{1+x^2}$

Taula 2.2. *Funcions derivades elementals.*

La Taula 2.2 recull les expressions de les funcions derivades elementals que emprarem de manera habitual en la resta del capítol.

Si f' és derivable, aleshores podem definir la segona derivada de la funció f com

$$f''(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x+h) - f'(x)}{h}.$$

En general, si $f^{(n-1)}$ és derivable, aleshores es defineix la **derivada n -èsima** de f com

$$f^{(n)}(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^{(n-1)}(x+h) - f^{(n-1)}(x)}{h}.$$

Exemple 2.4.7. Calculem la derivada n -èsima de la funció $f(x) = \ln(1+x)$. Notem que el domini de f és $D_f = (-1, +\infty)$. Sigui $x \in \mathbb{R}$ un punt on la funció és $n+1$ vegades derivable. Aleshores, les derivades successives de f en x són

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{1+x} = (1+x)^{-1}, \\ f''(x) &= -1 \cdot (1+x)^{-2}, \\ f'''(x) &= (-1)(-2) \cdot (1+x)^{-3} = 2 \cdot 1 \cdot (1+x)^{-3}, \\ f^{IV}(x) &= (-3) \cdot 2 \cdot 1 \cdot (1+x)^{-4} = -3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot (1+x)^{-4}. \end{aligned}$$

Deduïm que la derivada n -èsima és

$$f^{(n)}(x) = (-1)^{n-1} (n-1)! (1+x)^{-n}.$$

Provarem l'expressió anterior per inducció feble sobre $n \in \mathbb{N}$:

i) Comprovem que és certa per a $n = 1$:

$$f'(x) = (-1)^{1-1} (1-1)! (1+x)^{-1} = (1+x)^{-1}.$$

ii) Suposem que és certa per a n :

$$f^{(n)}(x) = (-1)^{n-1} (n-1)! (1+x)^{-n},$$

i vegem que també és certa per a $n+1$:

$$f^{(n+1)}(x) = (-1)^n n! (1+x)^{-n-1}.$$

Notem que $f^{(n+1)}$ s'obté derivant $f^{(n)}$, l'expressió de la qual és coneguda per hipòtesi d'inducció:

$$\begin{aligned} f^{(n+1)}(x) &= \left(f^{(n)}(x) \right)' = \left((-1)^{n-1} (n-1)! (1+x)^{-n} \right)' = (-1)^{n-1} (n-1)! (-n) (1+x)^{-n-1} \\ &= (-1)^{n-1} (-1) (n-1)! n (1+x)^{-(n+1)} = (-1)^n n! (1+x)^{-(n+1)}, \end{aligned}$$

tal i com volíem provar.

La següent proposició recull les propietats més importants sobre la derivabilitat de les funcions reals d'una variable real.

Proposició 2.4.8. *Siguin $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ i $A \subseteq \mathbb{R}$ un conjunt obert.*

i) *Si f és derivable en A , aleshores $\lambda \cdot f$ és derivable en A per a qualsevol $\lambda \in \mathbb{R}$ i*

$$(\lambda \cdot f)'(a) = \lambda \cdot f'(a), \quad \forall a \in A.$$

ii) *Si f i g són derivables en A , aleshores $f + g$ és derivable en A i*

$$(f + g)'(a) = f'(a) + g'(a), \quad \forall a \in A.$$

iii) *Si f i g són derivables en A , aleshores $f \cdot g$ és derivable en A i*

$$(f \cdot g)'(a) = f'(a) \cdot g(a) + f(a) \cdot g'(a), \quad \forall a \in A.$$

iv) *Si f i g són derivables en un punt interior $a \in A$ i $g(a) \neq 0$, aleshores $\frac{f}{g}$ és derivable en a i*

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a) \cdot g(a) - f(a) \cdot g'(a)}{(g(a))^2}.$$

Prova. A tall d'exemple, provarem (ii). Per a qualsevol $x \in A \cap B_\epsilon(a)$, amb $x \neq a$, podem escriure

$$\frac{(f + g)(x) - (f + g)(a)}{x - a} = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} + \frac{g(x) - g(a)}{x - a}.$$

Com que f i g són derivables en a , aleshores

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a) \quad \text{i} \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} = g'(a).$$

Per tant, concloem que

$$(f + g)'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(f + g)(x) - (f + g)(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} + \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \right) = f'(a) + g'(a).$$

□

Teorema 2.4.9 (Derivada de la funció composta. Regla de la cadena). *Si $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ és derivable en $a \in A$, $g : D_g \rightarrow \mathbb{R}$ és derivable en $f(a)$ i $Im_f \subseteq D_g$, aleshores $g \circ f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ és derivable en a i*

$$(g \circ f)'(a) = g'(f(a)) \cdot f'(a).$$

Exemple 2.4.10. Calculem la derivada de la funció $f(x) = \sqrt{\ln(3x+1)}$, el domini de la qual és

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid 3x+1 > 0\} = \left(-\frac{1}{3}, +\infty\right).$$

Apliquem la regla de la cadena:

- La derivada de $f(x) = \sqrt{g(x)}$, on $g(x) = \ln(3x+1)$, és $f'(x) = \frac{g'(x)}{2\sqrt{g(x)}}$.
- La derivada de $g(x) = \ln(h(x))$, on $h(x) = 3x+1$, és $g'(x) = \frac{h'(x)}{h(x)}$.
- La derivada de $h(x) = 3x+1$ és $h'(x) = 3$.

Finalment, la derivada de f s'obté composant els resultats obtinguts:

$$f'(x) = \frac{g'(x)}{2\sqrt{g(x)}} = \frac{\frac{h'(x)}{h(x)}}{2\sqrt{\ln(3x+1)}} = \frac{\frac{3}{3x+1}}{2\sqrt{\ln(3x+1)}} = \frac{3}{2(3x+1)\sqrt{\ln(3x+1)}}.$$

Teorema 2.4.11 (Derivada de la funció inversa). *Sigui $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ una funció tal que té inversa $f^{-1} : Im_f \rightarrow \mathbb{R}$. Si f és derivable en $a \in D_f$, f^{-1} és contínua en $f(a)$ i $f'(a) \neq 0$, aleshores f^{-1} és derivable en $f(a)$ i*

$$(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}.$$

Exemple 2.4.12. A partir de la derivada de la funció $f(x) = x^n$, $f'(x) = nx^{n-1}$, calculem la derivada de la funció inversa $f^{-1}(x) = \sqrt[n]{x}$. Notem que si $y = f(x) = x^n$, aleshores $x = f^{-1}(y) = \sqrt[n]{y}$. Pel teorema de la funció inversa s'obté

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))} = \frac{1}{n(f^{-1}(y))^{n-1}} = \frac{1}{n(\sqrt[n]{y})^{n-1}} = \frac{1}{n\sqrt[n]{y^{n-1}}}.$$

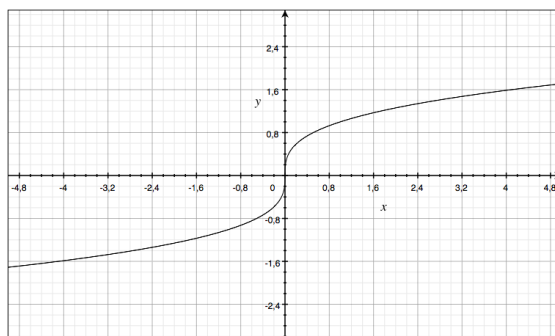


Figura 2.8. Gràfica de la funció $f(x) = \sqrt[3]{x}$. Observau que, tot i ser contínua, f no és derivable en $x = 0$, on tenim un punt de tangència vertical.

2.4.4 Derivades laterals i caracterització de la derivabilitat

El següent resultat estableix que la continuïtat és una condició necessària (però no suficient) per a la derivabilitat d'una funció en un punt.

Proposició 2.4.13. *Sigui $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ i $a \in A$ un punt interior. Si f és derivable en a , aleshores f és contínua en a .*

Prova. Si f és derivable en a , aleshores el següent límit existeix:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Ara, per a qualsevol $x \in A \cap B_\epsilon(a)$, amb $x \neq a$, podem escriure

$$f(x) = f(a) + (x - a) \frac{f(x) - f(a)}{x - a},$$

d'on es dedueix que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} \left(f(a) + (x - a) \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right) = f(a) + 0 \cdot f'(a) = f(a),$$

és a dir, f és contínua en a . □

Observació. La proposició anterior ens diu que si una funció no és contínua en un punt, aleshores tampoc és derivable. El recíproc no és cert en general, és a dir, una funció pot ser contínua en un punt però no derivable. Aquest és el cas que es dona en el següent exemple.

Exemple 2.4.14. Considerem la funció $f(x) = \sqrt[3]{x}$. En primer lloc, observem que el seu domini és $D_f = \mathbb{R}$. En particular, f és contínua en $x = 0$, ja que $f(0) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$. Estudiem la derivabilitat en $x = 0$ a partir de la definició:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{2/3}} = +\infty.$$

Per tant, f no és derivable en $x = 0$, que és un punt de tangència vertical (vegeu la Figura 2.8). En canvi, f és derivable en $x \neq 0$ amb derivada $f'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$.

Com que la derivada en un punt es defineix com un límit i coneixem la relació entre límits laterals i límit, podem introduir el concepte de derivades laterals.

Definició 2.4.15. *Siguin $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ i $a \in A$ un punt interior. Es defineix la **derivada per l'esquerra** (resp., **per la dreta**) de f en a com el límit, si existeix,*

$$f'(a^-) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad \left(\text{resp., } f'(a^+) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right).$$

Proposició 2.4.16. *Siguin $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ i $a \in A$ un punt interior. Aleshores,*

f és derivable en $a \Leftrightarrow$ les derivades laterals existeixen i coincideixen.

Observacions.

- En vista de les Proposicions 2.4.13 i 2.4.16, tenim la següent caracterització de la derivabilitat d'una funció en un punt interior:

$$f \text{ és derivable en } a \Leftrightarrow \begin{cases} f \text{ és contínua en } a, \\ \exists f'(a^-), \exists f'(a^+) \text{ i són finites,} \\ f'(a^-) = f'(a^+). \end{cases}$$

- Direm que a és un **punt angulós** si la funció és contínua, les derivades laterals existeixen i són finites, però $f'(a^-) \neq f'(a^+)$.

Exemple 2.4.17. Estudiem la continuïtat i derivabilitat en $\mathbb{R}$ de les següents funcions:

a) $f(x) = |x|$.

Es deixa com a exercici provar que f és contínua i derivable en $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Estudiem la continuïtat en el punt $x = 0$:

$$\left. \begin{aligned} f(0) &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} |x| = \lim_{x \rightarrow 0^-} -x = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} |x| = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x).$$

Per tant, f és contínua en $x = 0$. Estudiem ara la derivabilitat en $x = 0$:

$$\begin{aligned} f'(0^-) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - \overset{0}{\cancel{f(0)}}}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1, \\ f'(0^+) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - \overset{0}{\cancel{f(0)}}}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1. \end{aligned}$$

Com que $f'(0^-) \neq f'(0^+)$, llavors f no és derivable en $x = 0$, on es té un punt angulós.

b) $f(x) = |x^2 - 4x|$.

En primer lloc, reescrivim la funció com

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x & \text{si } x < 0, \\ -x^2 + 4x & \text{si } 0 \leq x \leq 4, \\ x^2 - 4x & \text{si } x > 4. \end{cases}$$

Estudiem la continuïtat i derivabilitat de cada tros (vegeu la gràfica de la funció en la Figura 2.9):

- $x^2 - 4x$, amb domini $\mathbb{R}$, és contínua i derivable en $(-\infty, 0)$ perquè és un polinomi.
- $-x^2 + 4x$, amb domini $\mathbb{R}$, és contínua i derivable en $(0, 4)$ perquè és un polinomi.
- $x^2 - 4x$, amb domini $\mathbb{R}$, és contínua i derivable en $(4, +\infty)$ perquè és un polinomi.

Estudiem ara la continuïtat en cada punt on f canvia d'expressió.

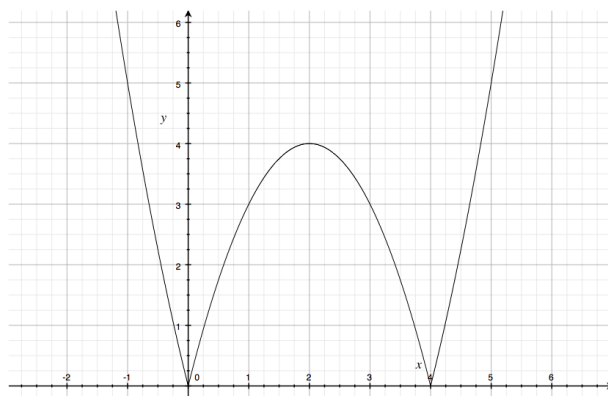


Figura 2.9. Gràfica de la funció $f(x) = |x^2 - 4x|$. Observeu que f té punts angulosos en $x = 0$ i $x = 4$.

- Continuitat en $x = 0$:

$$\left. \begin{aligned} f(0) &= -0^2 + 4 \cdot 0 = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 - 4x = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} -x^2 + 4x = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \Rightarrow f \text{ és contínua en } x = 0.$$

- Continuitat en $x = 4$:

$$\left. \begin{aligned} f(4) &= -4^2 + 4 \cdot 4 = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 4^-} -x^2 + 4x = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 4^+} x^2 - 4x = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow f(4) = \lim_{x \rightarrow 4} f(x) \Rightarrow f \text{ és contínua en } x = 4.$$

Estudiem ara la derivabilitat en els punts on la funció canvia d'expressió.

- Derivabilitat en $x = 0$:

$$\begin{aligned} f'(0^-) &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h) - \overset{0}{\cancel{f(0)}}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h^2 - 4h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\cancel{h}(h-4)}{\cancel{h}} = -4, \\ f'(0^+) &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - \overset{0}{\cancel{f(0)}}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{-h^2 + 4h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\cancel{h}(-h+4)}{\cancel{h}} = 4. \end{aligned}$$

Com que $f'(0^-) \neq f'(0^+)$, f no és derivable en $x = 0$, on tenim un punt angulós.

- Derivabilitat en $x = 4$:

$$\begin{aligned} f'(4^-) &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(4+h) - \overset{0}{\cancel{f(4)}}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-(4+h)^2 + 4(4+h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{(4+h)(-4-h+4)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-\cancel{h}(4+h)}{\cancel{h}} = -4, \\ f'(4^+) &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(4+h) - \overset{0}{\cancel{f(4)}}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(4+h)^2 - 4(4+h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(4+h)(4+h-4)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\cancel{h}(4+h)}{\cancel{h}} = 4. \end{aligned}$$

Com que $f'(4^-) \neq f'(4^+)$, f no és derivable en $x = 4$, on tenim un punt angulós.

Concloem que f és contínua en $\mathbb{R}$ i derivable en $\mathbb{R} \setminus \{0, 4\}$. La funció presenta punts angulosos en $x = 0$ i $x = 4$.

$$c) f(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x-2}} & \text{si } x < 2, \\ -\frac{6}{x} & \text{si } 2 \leq x \leq 3, \\ \frac{4}{x-5} & \text{si } x > 3. \end{cases}$$

En primer lloc, estudiem la continuïtat i derivabilitat de cada tros:

- $e^{1/(x-2)}$, amb domini $\mathbb{R} \setminus \{2\}$, és contínua i derivable en $(-\infty, 2)$ perquè és la composició de la funció exponencial amb un quocient de polinomis.
- $-\frac{6}{x}$, amb domini $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, és contínua i derivable en $(2, 3)$ perquè és un quocient de polinomis.
- $\frac{4}{x-5}$, amb domini $\mathbb{R} \setminus \{5\}$, és contínua i derivable en $(3, 5) \cup (5, +\infty)$ perquè és un quocient de polinomis. En el punt $x = 5$ es té una discontinuïtat essencial, ja que $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{4}{x-5} = \infty$.

Estudiem ara la continuïtat en els punts on la funció f canvia d'expressió.

- Continuïtat en $x = 2$:

$$\left. \begin{aligned} f(2) &= -\frac{6}{2} = -3 \\ \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2^-} e^{\frac{1}{x-2}} = e^{\frac{1}{0^-}} = e^{-\infty} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2^+} -\frac{6}{x} = -\frac{6}{2} = -3 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x).$$

Per tant, la funció no és contínua en $x = 2$, on tenim una discontinuïtat de salt.

- Continuïtat en $x = 3$:

$$\left. \begin{aligned} f(3) &= -\frac{6}{3} = -2 \\ \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 3^-} -\frac{6}{x} = -\frac{6}{3} = -2 \\ \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{4}{x-5} = \frac{4}{3-5} = -2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow f(3) = \lim_{x \rightarrow 3} f(x) \Rightarrow f \text{ és contínua en } x = 3.$$

Estudiem la derivabilitat en els punts on la funció f canvia d'expressió.

- Derivabilitat en $x = 2$: f no és derivable perquè és un punt de discontinuïtat.
- Derivabilitat en $x = 3$:

$$\begin{aligned} f'(3^-) &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(3+h) - f(3)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-\frac{6}{3+h} - (-2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\frac{-6+6+2h}{3+h}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{2h}{h(3+h)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{2}{3+h} = \frac{2}{3} \\ f'(3^+) &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(3+h) - f(3)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\frac{4}{3+h-5} - (-2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\frac{4}{h-2} + 2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\frac{4+2h-4}{h-2}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2h}{h(h-2)} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2}{h-2} = -1 \end{aligned}$$

Com que $f(3^-) \neq f(3^+)$, f no és derivable en $x = 3$ on es té un punt angulós.

Concloem que f és contínua en $\mathbb{R} \setminus \{2, 5\}$ i derivable en $\mathbb{R} \setminus \{2, 3, 5\}$. La funció presenta una discontinuïtat de salt en $x = 2$, una discontinuïtat essencial en $x = 5$ i un punt angulós en $x = 3$.

Observació. En general, la derivabilitat d'una funció f en un punt a no es pot estudiar avaluant si $\lim_{x \rightarrow a^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f'(x)$. En tal cas, estariem estudiant la continuïtat de la derivada. Hi ha moltes funcions que són derivables en un punt però la seva derivada no és contínua en aquest punt. Vegem-ho en el següent exemple.

Exemple 2.4.18. Considerem la funció

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Notem que f és contínua i derivable en $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ per ser producte d'un polinomi i la composició de la funció sinus amb un quocient de polinomis. Estudiem la continuïtat en el punt $x = 0$:

$$\left. \begin{aligned} f(0) &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \underbrace{x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)}_{\text{fitat}} = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \Rightarrow f \text{ és contínua en } x = 0.$$

Estudiem ara la derivabilitat en $x = 0$:

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - \underbrace{f(0)}_0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 \sin\left(\frac{1}{h}\right)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \underbrace{h \sin\left(\frac{1}{h}\right)}_{\text{fitat}} = 0.$$

Per tant, f és derivable en $x = 0$. En definitiva, f és contínua i derivable en $\mathbb{R}$ i, a més, la seva funció derivada és

$$f'(x) = \begin{cases} 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Ara bé, notem que f' no és contínua en $x = 0$ ja que el límit no existeix:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right) \right).$$

En efecte, considerem les successions $x_n = \frac{1}{2n\pi}$ i $y_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2n\pi}$ tals que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n\pi} = 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2n\pi} = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

Les successions de les imatges $\{f(x_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ i $\{f(y_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ tenen límits

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f'(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2x_n \sin\left(\frac{1}{x_n}\right) - \cos\left(\frac{1}{x_n}\right) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\underbrace{\frac{2}{2n\pi} \sin(2n\pi)}_0 - \underbrace{\cos(2n\pi)}_1 \right) = -1,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f'(y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2y_n \sin\left(\frac{1}{y_n}\right) - \cos\left(\frac{1}{y_n}\right) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\underbrace{\frac{2}{\frac{\pi}{2} + 2n\pi} \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right)}_1 - \underbrace{\cos\left(\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right)}_0 \right) = 0.$$

Com que hem trobat dues subsuccessions amb límits diferents, per la Proposició 2.2.5, concloem que $\nexists \lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ i, en conseqüència, f' no és contínua en $x = 0$.

2.5 Resultats clàssics sobre funcions contínues i derivables

En aquesta secció veurem alguns dels resultats més importants del càlcul diferencial d'una variable amb aplicacions al càlcul de límits, l'existència de solucions d'algunes equacions, l'aproximació polinòmica de funcions, la representació gràfica de funcions i la resolució de problemes d'optimització.

2.5.1 Regla de L'Hôpital-Bernoulli

La regla de L'Hôpital-Bernoulli dona una condició suficient (però no necessària) per a l'existència de determinats límits. Aquesta regla rep el seu nom en honor del matemàtic francès Guillaume François Antoine, marquès de L'Hôpital (1661-1704), qui va donar a conèixer la regla en la seva obra *Analyse des infiniment petits pour l'intelligence des lignes courbes* (1696), el primer text que s'ha escrit sobre càlcul

diferencial. Actualment se sap que fou el matemàtic, metge i filòleg suís Johann Bernoulli (1667-1748) qui va desenvolupar i provar la fórmula. L'explicació històrica és que els dos havien arribat a un curiós acord de negocis per mitjà del qual el marquès de L'Hôpital va comprar els drets dels descobriments matemàtics de Bernoulli.

Teorema 2.5.1 (Regla de L'Hôpital-Bernoulli per a $\frac{0}{0}$). *Siguin $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ i $a \in \mathbb{R}$ un punt d'acumulació de A . Suposem que*

- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$,
- $\exists B_\epsilon(a) \subseteq A$ entorn de a tal que
 - f i g són derivables en $B_\epsilon(a)$,
 - $g(x) \neq 0$ i $g'(x) \neq 0$, $\forall x \in B_\epsilon^*(a)$.

Si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l \in \overline{\mathbb{R}}$, aleshores $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = l$.

Teorema 2.5.2 (Regla de L'Hôpital-Bernoulli per a $\frac{\infty}{\infty}$). *Siguin $f, g : B_\epsilon^*(a) \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \overline{\mathbb{R}}$ i $B_\epsilon(a)$ un entorn de a . Suposem que*

- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ i $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$,
- f i g són derivables en $B_\epsilon^*(a)$,
- $g(x) \neq 0$ i $g'(x) \neq 0$, $\forall x \in B_\epsilon^*(a)$.

Si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l \in \overline{\mathbb{R}}$, aleshores $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = l$.

Observació. Si f' i g' satisfan les condicions dels Teoremes 2.5.1 o 2.5.2, aleshores tindrem que

$$\text{si } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f''(x)}{g''(x)} = l \in \overline{\mathbb{R}} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l,$$

i així successivament.

Exemple 2.5.3. Calculem els següents límits:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\sin(2x)}.$

Tenim una indeterminació del tipus $\frac{0}{0}$. Com que $f(x) = e^x - 1$ i $g(x) = \sin(2x)$ satisfan les condicions del Teorema 2.5.1 (en particular, f i g són derivables en qualsevol entorn del punt 0), aleshores podem aplicar la regla de L'Hôpital-Bernoulli:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\sin(2x)} = \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2 \cos(2x)} = \frac{1}{2}.$$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{x+1}}{e^x + 1}.$

Tenim una indeterminació del tipus $\frac{\infty}{\infty}$. Com que $f(x) = e^{x+1}$ i $g(x) = e^x + 1$ satisfan les condicions del Teorema 2.5.2 (en particular, f i g són derivables en qualsevol entorn de la forma $(\gamma, +\infty)$), aleshores podem aplicar la regla de L'Hôpital-Bernoulli:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{x+1}}{e^x + 1} = \frac{\infty}{\infty} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{x+1}}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x e^1}{e^x} = e.$$

Notem que la regla de L'Hôpital-Bernoulli no permet resoldre $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{x+1}}{e^x}.$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x}.$

Observem que tenim una indeterminació del tipus $\frac{0}{0}$ i que les funcions $f(x) = e^x - e^{-x} - 2x$ i $g(x) = x - \sin x$ satisfan les condicions de la regla de L'Hôpital-Bernoulli. Calculam, per tant, el límit del quocient de les derivades:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{1 - \cos x}.$$

De nou, tenim una indeterminació $\frac{0}{0}$, on les funcions $f'(x) = e^x + e^{-x} - 2$ i $g'(x) = 1 - \cos x$ satisfan les hipòtesis de la regla de L'Hôpital-Bernoulli. Calculam, per tant, el límit del quocient de les segones derivades:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{g''(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x},$$

que torna a ser una indeterminació del tipus $\frac{0}{0}$. Aplicant la regla de L'Hôpital-Bernoulli obtenim

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'''(x)}{g'''(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x}}{\cos x} = 2$$

i, per tant,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x} = 2.$$

Observacions.

- L'existència de $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ és una condició suficient però no necessària perquè existeixi $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$.
- És imprescindible comprovar que es compleixen totes les condicions de la regla de L'Hôpital-Bernoulli per tal d'evitar conclusions errònies.

Exemple 2.5.4. Calculem el límit

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \sin x}{x + \sin x}.$$

Si apliquem la regla de L'Hôpital-Bernoulli obtenim

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \sin x}{x + \sin x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x},$$

i el darrer límit no existeix. En efecte, és suficient agafar les subsuccions $x_n = 2n\pi$ i $y_n = \frac{\pi}{2} + 2n\pi$ tals que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty$ però

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos(x_n)}{1 + \cos(x_n)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos(2n\pi)}{1 + \cos(2n\pi)} = \frac{1 - 1}{1 + 1} = 0, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos(y_n)}{1 + \cos(y_n)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos(\frac{\pi}{2} + 2n\pi)}{1 + \cos(\frac{\pi}{2} + 2n\pi)} = \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1. \end{aligned}$$

Com que hem trobat dues subsuccions amb límits diferents, deduïm que $\nexists \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$. Per tant, la regla de L'Hôpital-Bernoulli no decideix. El resultat del límit s'obté operant l'expressió de la següent manera:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \sin x}{x + \sin x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \frac{\sin x}{x}}{1 + \frac{\sin x}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \overbrace{\frac{1}{x}}^0 \cdot \overbrace{\sin x}^{\text{fitat}}}{1 + \underbrace{\frac{1}{x}}_0 \cdot \overbrace{\sin x}^{\text{fitat}}} = 1.$$

Altres indeterminacions es poden reduir a $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$, permetent així l'ús de la regla de L'Hôpital-Bernoulli. Vegem-ho en els exemples següents.

Exemple 2.5.5. Calculem els següents límits:

a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x$.

Es tracta d'una indeterminació del tipus $0 \cdot \infty$ que transformem en $\frac{\infty}{\infty}$ per poder aplicar després la regla de L'Hôpital-Bernoulli:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x^{-2}} = \frac{\infty}{\infty} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-2x^{-3}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{-2} = 0.$$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{x} \right)$.

Es tracta d'una indeterminació $\infty - \infty$. Fent el mínim comú denominador se n'obté una del tipus $\frac{0}{0}$, a partir de la qual apliquem la regla de L'Hôpital-Bernoulli dues vegades:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - e^x + 1}{x(e^x - 1)} = \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^x}{(e^x - 1) + xe^x} = \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-e^x}{e^x(x+2)} = -\frac{1}{2}.$$

c) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln(1+x))^x$.

Ens trobam amb una indeterminació 0^0 . Diguem $l = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln(1+x))^x$ i apliquem logaritmes:

$$\ln l = \ln \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln(1+x))^x \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln (\ln(1+x))^x = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln (\ln(1+x)).$$

Tenim ara una indeterminació del tipus $0 \cdot \infty$. Transformant l'expressió en una indeterminació del tipus $\frac{\infty}{\infty}$ i utilitzant la regla de L'Hôpital-Bernoulli, s'obté el següent:

$$\begin{aligned} \ln l &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\ln(1+x))}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{\ln(1+x)} \cdot \frac{1}{1+x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x^2}{(1+x) \ln(1+x)} = \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-2x}{\ln(1+x) + 1} = 0 \Rightarrow l = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln(1+x))^x = e^0 = 1. \end{aligned}$$

2.5.2 Infinitèsims

La regla de L'Hôpital-Bernoulli és, en general, molt útil per al càlcul de límits. Ara bé, hi ha casos en què la regla no decideix (Exemple 2.5.4) i d'altres en què, tot i donar-se les condicions per al seu ús, el procediment esdevé massa llarg. Aquest és el cas del següent límit.

Exemple 2.5.6. Calculem el límit

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x (1 - \cos x)}{x^3}.$$

Es tracta d'una indeterminació $\frac{0}{0}$, que resollem aplicant diverses vegades la regla de L'Hôpital-Bernoulli:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - \cos x \sin^2 x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x \cos x + \sin^3 x - 2 \sin x \cos^2 x}{3x^2} = \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos^2 x - 2 \sin^2 x + 3 \sin^2 x \cos x - 2 \cos^3 x + 4 \sin^2 x \cos x}{6x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos^2 x - 2 \sin^2 x - 2 \cos^3 x + 7 \sin^2 x \cos x}{6x} = \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-4 \sin x \cos x - 4 \sin x \cos x + 6 \sin x \cos^2 x + 14 \sin x \cos^2 x - 7 \sin^3 x}{6} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-8 \sin x \cos x + 20 \sin x \cos^2 x - 7 \sin^3 x}{6} = \frac{0}{6} = 0. \end{aligned}$$

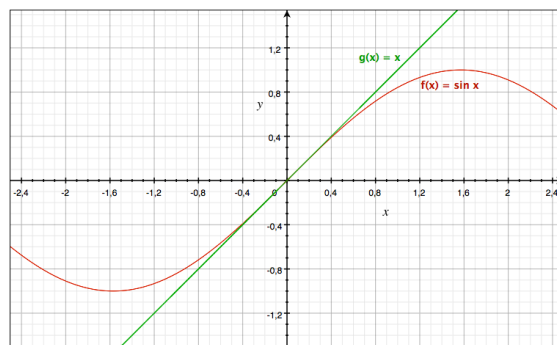


Figura 2.10. Gràfiques de les funcions $f(x) = \sin x$ i $g(x) = x$ en un entorn de $x = 0$.

Vegem una tècnica alternativa que ens permetrà resoldre alguns tipus d'indeterminacions de manera eficient. Aquesta nova eina consisteix en la comparació dels ordres de magnitud dels *infinitèsims* que produeixen algunes indeterminacions.

Definició 2.5.7. Siguin $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ i $a \in \mathbb{R}$ un punt d'acumulació de A . Aleshores, direm que f és un **infinitèsim** en a si

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0.$$

En el càlcul de límits, ens interessarà comparar infinitèsims. Si f i g són infinitèsims en a , voldrem saber quin d'ells és domina l'altre per poder resoldre la indeterminació $\frac{0}{0}$ que sorgeix del límit $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$.

Definició 2.5.8. Siguin $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ i $a \in \mathbb{R}$ un punt d'acumulació de A . Suposem que f i g són infinitèsims en a . Direm que f és un **infinitèsim d'ordre superior** a g en a si

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0 \text{ o, equivalentment, } \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)} = \infty.$$

D'altra banda, direm que f i g són **infinitèsims del mateix ordre** si

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

En el cas particular en què $k = 1$, direm que f i g són **infinitèsims equivalents** en $x = a$ i ho escriurem com $f(x) \approx g(x)$.

Exemple 2.5.9. Les funcions $f(x) = \sin x$ i $g(x) = x$ són infinitèsims equivalents en $x = 0$, ja que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

En la Figura 2.10 s'observa que el comportament de f i g en un entorn de $x = 0$ és quasi idèntic.

Observació. A l'hora de treballar amb infinitèsims, és important el punt $x = a$ respecte al qual s'estableix l'equivalència. Així, dos infinitèsims que són equivalents en un entorn d'un punt, probablement no ho siguin en un altre punt. Per exemple, en la Figura 2.10 s'observa que les funcions $f(x) = \sin x$ i $g(x) = x$, tot i ser equivalents en un entorn de $x = 0$, són completament diferents en, per exemple, $x = 2$.

Els infinitèsims se solen emprar per simplificar el càlcul de determinats límits, substituint un infinitèsim per un altre d'equivalent *sempre i quan sigui un factor del numerador o del denominador*. Alguns dels infinitèsims equivalents en $x = 0$ més emprats són els següents:

$$\sin x \approx x, \quad 1 - \cos x \approx \frac{x^2}{2}, \quad \tan x \approx x, \quad \arcsin x \approx x, \quad \arctan x \approx x, \quad e^x - 1 \approx x, \quad \ln(1 + x) \approx x.$$

Vegem com s'empren els infinitèsims equivalents en l'exemple següent.

Exemple 2.5.10. Calculem el següent límit:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x (1 - \cos x)}{x^3}.$$

El resultat inicial del límit ens dona la indeterminació $\frac{0}{0}$. En aquest cas, emprarem les equivalències $\sin x \approx x$ i $1 - \cos x \approx \frac{x^2}{2}$ per a $x = 0$, ja que tant $\sin^2 x$ com $(1 - \cos x)$ són factors del numerador. Aleshores, s'obté el següent:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x (1 - \cos x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cdot \frac{x^2}{2}}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{2x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2} = 0.$$

Notem que, per a aquest límit, l'ús d'infinetèsims ha resultat ser molt més eficient que la regla de L'Hôpital-Bernoulli emprada en l'Exemple 2.5.6.

Observació. A l'hora d'aplicar equivalències entre infinetèsims en el càlcul de límits, s'ha de tenir en compte que la substitució només es pot fer quan l'infinetèsim sigui un factor del numerador o del denominador de l'expressió donada. El següent exemple il·lustra què succeeix quan feim un mal ús dels infinetèsims.

Exemple 2.5.11. Calculem el límit

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \sin x}{x^2}.$$

Ens trobam davant una indeterminació del tipus $\frac{0}{0}$. Emprant les equivalències $\ln(1+x) \approx x$ i $\sin x \approx x$ en $x = 0$ obtenim el següent:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \sin x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0.$$

Ara bé, si resollem el límit emprant la regla de L'Hôpital-Bernoulli s'obté

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \sin x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} - \cos x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{(1+x)^2} + \sin x}{2} = -\frac{1}{2}.$$

On està l'errada en el primer resultat? Doncs en la substitució de $\ln(1+x)$ i $\sin x$ pels seus respectius infinetèsims equivalents quan cap dels dos són factors del numerador ja que es compensen.

Les equivalències entre infinetèsims també són vàlides si reemplaçam la variable x per una funció $\varphi(x)$ tal que $\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) = 0$, és a dir, φ ha de ser un infinetèsim en $x = a$. Aleshores, es tenen els següents infinetèsims equivalents en $x = 0$ per a funcions φ tals que $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) = 0$:

$$\sin(\varphi(x)) \approx \varphi(x), \quad 1 - \cos(\varphi(x)) \approx \frac{(\varphi(x))^2}{2}, \quad \tan(\varphi(x)) \approx \varphi(x),$$

$$\arcsin(\varphi(x)) \approx \varphi(x), \quad \arctan(\varphi(x)) \approx \varphi(x), \quad e^{\varphi(x)} - 1 \approx \varphi(x), \quad \ln(1 + \varphi(x)) \approx \varphi(x).$$

Exemple 2.5.12. Calculem els següents límits:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\sin 2x}.$

Ens trobam davant una indeterminació $\frac{0}{0}$. Com que en un entorn de $x = 0$ disposam de les equivalències $e^x - 1 \approx x$ i $\sin 2x \approx 2x$ (en aquest darrer cas, estam emprant l'equivalència $\sin(\varphi(x)) \approx \varphi(x)$ per a la funció $\varphi(x) = 2x$, la qual satisfà que $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) = 0$), podem calcular el límit emprant aquests infinetèsims:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\sin 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2x} = \frac{1}{2}.$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(1 - \cos x)}{\sin^2 x^2}.$$

Tenim una indeterminació del tipus $\frac{0}{0}$. En el numerador empram l'equivalència $1 - \cos(\varphi(x)) \approx \frac{(\varphi(x))^2}{2}$ amb $\varphi(x) = 1 - \cos x$, la qual satisfà $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x) = 0$. En el denominador substituïm $\sin(\varphi(x)) \approx \varphi(x)$ amb $\varphi(x) = x^2$, la qual satisfà $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$. Fent ús de les equivalències anteriors obtenim

$$l = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(1 - \cos x)}{\sin^2 x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(1 - \cos x)}{(\sin x^2)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{(1 - \cos x)^2}{2}}{(x^2)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)^2}{2x^4}.$$

Com que seguim amb una indeterminació $\frac{0}{0}$, emprarem en el numerador l'equivalència $1 - \cos x \approx \frac{x^2}{2}$. D'aquesta manera, arribam al resultat

$$l = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)^2}{2x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{x^2}{2}\right)^2}{2x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{8x^4} = \frac{1}{8}.$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{(1 + \cos x) \sin^3 x}.$$

En lloc de fer la substitució $\sin x \approx x$, treballarem el límit fins poder emprar $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$. Tot i que el procediment que utilitzarem no és necessari per al càlcul d'aquest límit, ens servirà d'exemple senzill per a límits més complicats. Així doncs, el resultat s'obté de la següent manera:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{(1 + \cos x) \sin^3 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{1}{x^3} (1 + \cos x) \sin^3 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(1 + \cos x) \left(\frac{\sin x}{x}\right)^3} = \frac{1}{2 \cdot 1^3} = \frac{1}{2}.$$

Vegem ara alguns exemples que requereixen d'una certa manipulació algebraica prèvia a l'ús d'infinetèsims.

Exemple 2.5.13. Calculem els següents límits:

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin(2x)}{x + \sin(3x)}.$$

Ens trobam davant una indeterminació del tipus $\frac{0}{0}$. Notem que no podem emprar directament l'equivalència $\sin(\varphi(x)) \approx \varphi(x)$ en $x = 0$ perquè $\sin(2x)$ i $\sin(3x)$ no són factors. Per tant, haurérem de manipular algebraicament el límit donat fins obtenir-ne una expressió més convenient. Tenint en compte que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\varphi(x))}{\varphi(x)} = 1$ per a $\varphi(x) = 2x$ i $\varphi(x) = 3x$ ($\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) = 0$ en ambdós casos), aleshores

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin(2x)}{x + \sin(3x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - 2x \cdot \frac{\sin(2x)}{2x}}{x + 3x \cdot \frac{\sin(3x)}{3x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \left(1 - 2 \cdot \frac{\sin(2x)}{2x}\right)}{x \left(1 + 3 \cdot \frac{\sin(3x)}{3x}\right)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - 2 \cdot \frac{\sin(2x)}{2x}}{1 + 3 \cdot \frac{\sin(3x)}{3x}} = \frac{1 - 2 \cdot 1}{1 + 3 \cdot 1} = -\frac{1}{4}.$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{x - \sin x}.$$

Es tracta d'una indeterminació del tipus $\frac{0}{0}$ que no es pot tractar directament emprant infinetèsims. Ara bé, si operam obtenim el següent:

$$l = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x(1 - e^{\sin x - x})}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-e^x(e^{\sin x - x} - 1)}{x - \sin x}.$$

L'equivalència $e^{\varphi(x)} - 1 \approx \varphi(x)$ en $x = 0$ per a $\varphi(x) = \sin x - x$ (notem que $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) = 0$) sí es pot emprar ara ja que $(e^{\sin x - x} - 1)$ és un factor del numerador. Aleshores, s'obté

$$l = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-e^x(e^{\sin x - x} - 1)}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-e^x(\sin x - x)}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x(\sin x - x)}{\sin x - x} = \lim_{x \rightarrow 0} e^x = 1.$$

Notem que no hem emprat $\sin x \approx x$ en el denominador perquè $\sin x$ no n'és un factor.

Finalment, els infinitedsimos equivalents en $x = 0$ poden adaptar-se a altres punts amb un canvi de variable adequat, tal i com mostra el següent exemple.

Exemple 2.5.14. Calculem el límit

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\tan(x^2 - 1)}{x - 1}.$$

Es tracta d'una indeterminació del tipus $\frac{0}{0}$. Notem que no podem emprar directament l'equivalència $\tan(\varphi(x)) \approx \varphi(x)$ ja que només és vàlida en un entorn de $x = 0$. Ara bé, si consideram el canvi de variable $y = x - 1$, de manera que $y \rightarrow 0$ quan $x \rightarrow 1$, i substituïm en el límit obtenim

$$l = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\tan(x^2 - 1)}{x - 1} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\tan((y + 1)^2 - 1)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\tan(y^2 + 2y)}{y}.$$

Ara sí podem emprar l'equivalència $\tan(\varphi(y)) \approx \varphi(y)$ en $y = 0$ per a $\varphi(y) = y^2 + 2y$ (notem que se satisfà $\lim_{y \rightarrow 0} \varphi(y) = 0$), de manera que el resultat del límit és

$$l = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\tan(y^2 + 2y)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2 + 2y}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y(y + 2)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} (y + 2) = 2.$$

2.5.3 Teoremes fonamentals

Els resultats que donarem en aquesta subsecció fan referència a propietats de les funcions contínues i derivables en tot un interval de la recta real, i no en un únic punt.

Teorema 2.5.15 (Teorema de la conservació del signe). *Siguin $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ i $a \in A$. Si f és contínua en a i $f(a) \neq 0$, aleshores existeix un entorn de a , $B_\delta(a)$, tal que $f(x)$ i $f(a)$ tenen el mateix signe per a tot $x \in A \cap B_\delta(a)$.*

Prova. Suposem que $f(a) > 0$ (el cas $f(a) < 0$ es prova de manera anàloga). Com que f és contínua en $a \in A$, es té

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ tal que si } |x - a| < \delta, x \in A \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

En particular, per a $\varepsilon = \frac{f(a)}{2} > 0$, existeix $\delta > 0$ tal que

$$\text{si } \underbrace{|x - a| < \delta}_{x \in (a - \delta, a + \delta)}, x \in A \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \frac{f(a)}{2}$$

o, equivalentment,

$$|f(x) - f(a)| < \frac{f(a)}{2} \Leftrightarrow -\frac{f(a)}{2} < f(x) - f(a) < \frac{f(a)}{2} \Leftrightarrow 0 < \frac{f(a)}{2} < f(x) < \frac{3f(a)}{2}.$$

En definitiva, hem trobat un entorn $B_\delta(a) = (a - \delta, a + \delta)$ tal que $f(x) > 0$ per a tot $x \in A \cap B_\delta(a)$, és a dir, $f(x)$ i $f(a)$ tenen el mateix signe en aquest entorn. $\square$

El següent resultat, que devem al matemàtic, filòsof i teòleg bohemí Bernard Bolzano (1781 - 1848), estableix que tota funció f contínua definida en un interval tancat on els extrems de l'interval prenen valors de signe oposat talla l'eix d'abscisses almenys una vegada, és a dir, l'equació $f(x) = 0$ té almenys una solució.

Teorema 2.5.16 (Teorema de Bolzano). *Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funció contínua en $[a, b]$ tal que $f(a) \cdot f(b) < 0$ (és a dir, $f(a)$ i $f(b)$ tenen signes diferents). Aleshores, $\exists c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.*

Observacions.

- La condició $f(a) \cdot f(b) < 0$ vol dir que $f(a)$ i $f(b)$ tenen signes oposats. La Figura 2.11 mostra la interpretació gràfica del teorema. Suposem, per exemple, que $f(a) < 0$ i $f(b) > 0$. Si la funció és contínua, llavors la seva gràfica ha d'anar del punt del pla $(a, f(a))$ al punt $(b, f(b))$ d'una sola traçada. Clarament, en algun punt $c \in (a, b)$ la gràfica de f haurà de tallar l'eix d'abscisses.

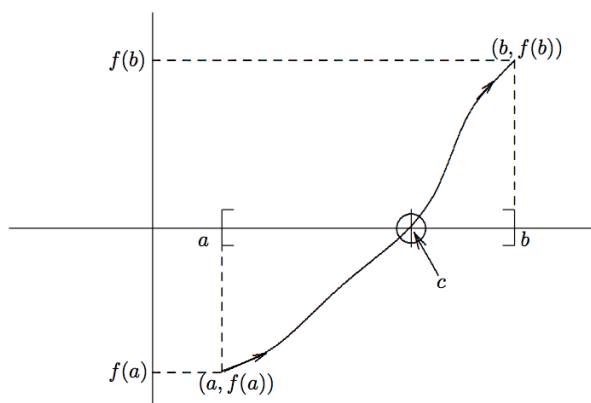


Figura 2.11. Representació gràfica del teorema de Bolzano.

- Observem que, si f no és contínua, el teorema no té perquè ser cert. En efecte, considerem la funció $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ donada per

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } -1 \leq x \leq 0, \\ 1 & \text{si } 0 < x \leq 1. \end{cases}$$

És evident que no existeix cap punt $c \in (-1, 1)$ tal que $f(c) = 0$ però, en canvi, $f(-1) \cdot f(1) < 0$. El problema és que f és discontinua en $x = 0$ i, per tant, el teorema de Bolzano no decideix.

Teorema 2.5.17 (Teorema dels valors intermedis). *Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funció contínua en $[a, b]$ i $k \in \mathbb{R}$ tal que $f(a) < k < f(b)$. Aleshores, $\exists c \in (a, b)$ tal que $f(c) = k$.*

Prova. Considerem la funció $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definida com $g(x) = f(x) - k$. Notem que g és contínua en $[a, b]$ perquè f ho és i, a més,

$$g(a) = f(a) - k < 0 \quad \text{i} \quad g(b) = f(b) - k > 0.$$

Per tant, g satisfà les hipòtesis del teorema de Bolzano, el qual ens assegura que

$$\exists c \in (a, b) \text{ tal que } g(c) = 0 \Rightarrow f(c) - k = 0 \Rightarrow f(c) = k,$$

tal i com volíem provar. □

És geomètricament evident que una funció suficientment *regular* (en el nostre cas, entendrem regular com derivable) que pren el mateix valor en els extrems d'un interval tancat o bé és una funció constant o bé té un punt de virada dins l'interval, és a dir, un extrem (vegeu la Figura 2.12). Això va ser formalitzat pel matemàtic francès Michel Rolle (1652-1719).

Teorema 2.5.18 (Teorema de Rolle). *Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funció contínua en $[a, b]$, derivable en (a, b) i tal que $f(a) = f(b)$. Aleshores, $\exists c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.*

El següent resultat, que és conseqüència del teorema de Rolle, és de gran utilitat, juntament amb el teorema de Bolzano, per calcular el nombre exacte de solucions de determinades equacions.

Corol·lari 2.5.19. *Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funció contínua en $[a, b]$ i derivable en (a, b) . Si l'equació $f'(x) = 0$ té n solucions en (a, b) , aleshores $f(x) = 0$ té com a màxim $n + 1$ solucions en $[a, b]$.*

Prova. Suposem que $f(x) = 0$ té $n + 2$ solucions, que ordenem com $a_1 < a_2 < \dots < a_{n+1} < a_{n+2}$. Com que $f(a_i) = 0$ per a tot $i \in \{1, 2, \dots, n + 2\}$, podem aplicar el teorema de Rolle a cada interval $[a_i, a_{i+1}]$ per a $i \in \{1, 2, \dots, n + 1\}$. Aleshores, $\exists c_i \in (a_i, a_{i+1})$ tal que $f'(c_i) = 0$ per a tot $i \in \{1, 2, \dots, n + 1\}$. Deduïm que $f'(x) = 0$ té $n + 1$ solucions, la qual cosa suposa una contradicció. □

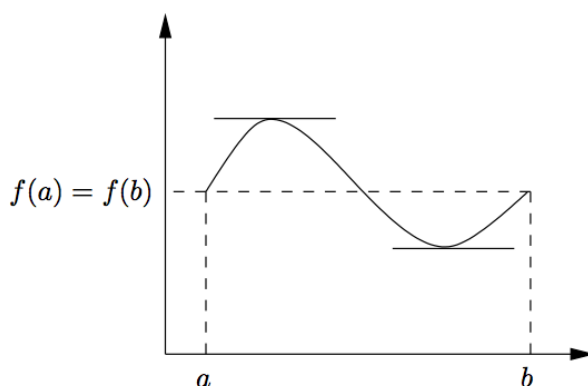


Figura 2.12. Representació gràfica del teorema de Rolle.

Exemple 2.5.20. Determinem el nombre exacte de solucions de les següents equacions:

a) $e^x - 6x + 4 = 0$.

Considerem la funció $f(x) = e^x - 6x + 4$. Observem que f és contínua i derivable en $\mathbb{R}$ i, per tant, podem aplicar els teoremes de Bolzano i de Rolle en qualsevol interval real. En primer lloc, determinem el nombre d'arrels de $f'(x) = e^x - 6$:

$$f'(x) = 0 \Rightarrow e^x - 6 = 0 \Rightarrow e^x = 6 \Rightarrow x = \ln 6.$$

Com que f' té una única arrel, el Corol·lari 2.5.19 garanteix que f en té com a màxim dues. A més, $x = \ln 6$ no és arrel de f ja que $f(\ln 6) \neq 0$. Anem a trobar les dues arrels de f aplicant el teorema de Bolzano:

$$f(0) = e^0 + 4 = 5 > 0,$$

$$f(2) = e^2 - 12 + 4 = -0.61 < 0,$$

$$f(4) = e^4 - 24 + 4 = 34.6 > 0.$$

D'una banda, f és contínua en $[0, 2]$ i $f(0) \cdot f(2) < 0$, aleshores, pel teorema de Bolzano, existeix un punt $c_1 \in (0, 2)$ tal que $f(c_1) = 0$, és a dir, c_1 és una arrel de f o, equivalentment, una solució de l'equació donada. D'altra banda, f és contínua en $[2, 4]$ i $f(2) \cdot f(4) < 0$, per tant, el teorema de Bolzano ens diu que existeix un punt $c_2 \in (2, 4)$ tal que $f(c_2) = 0$, és a dir, c_2 és una altra arrel de f . Com que $c_1 \neq c_2$ ja que una arrel es troba dins l'interval $(0, 2)$ i l'altra, dins l'interval $(2, 4)$, aleshores concloem que l'equació té exactament dues solucions.

b) $x = e^{-x}$.

Considerem la funció $f(x) = e^{-x} - x$. Observem que f és contínua i derivable en $\mathbb{R}$ i que la funció derivada és $f'(x) = -e^{-x} - 1$. Calculem les arrels de f' :

$$f'(x) = 0 \Rightarrow -e^{-x} - 1 = 0 \Rightarrow e^{-x} = -1.$$

Com que $e^{-x} > 0$ per a tot $x \in \mathbb{R}$, aleshores $f'(x) = 0$ no té cap solució. D'acord amb el Corol·lari 2.5.19, $f(x) = 0$ té com a màxim una solució. Vegem ara que en té exactament una. Notem que

$$f(-1) = e + 1 > 0 \quad \text{i} \quad f(1) = \frac{1}{e} - 1 < 0.$$

Aleshores, com que f és contínua en $[-1, 1]$ i $f(-1) \cdot f(1) < 0$, el teorema de Bolzano garanteix que existeix un punt $c \in (-1, 1)$ tal que $f(c) = 0$, és a dir, f té almenys una arrel o, equivalentment, l'equació donada té almenys una solució. Com que hem provat que no en pot tenir més d'una, aleshores l'equació té exactament una solució.

c) $e^x = 1 + x$.

Considerem la funció $f(x) = e^x - 1 - x$, la qual és contínua i derivable en $\mathbb{R}$. En primer lloc, determinem el nombre d'arrels de la derivada $f'(x) = e^x - 1$:

$$f'(x) = 0 \Rightarrow e^x - 1 = 0 \Rightarrow e^x = 1 \Rightarrow x = \ln 1 = 0.$$

Com que f' té una única arrel, el Corol·lari 2.5.19 garanteix que la funció f en té com a màxim dues. Ara bé, notem que

$$f(0) = e^0 - 1 - 0 = 0,$$

és a dir, hem trobat de manera exacta una solució de l'equació (això és més del que garanteix el teorema de Bolzano, el qual ens proporciona l'existència d'una solució). Es diu que $x = 0$ és una *arrel doble* de f ja que és arrel tant de la funció f com de la seva derivada f' . Llavors, com que f té com a màxim dues arrels, provem que $x = 0$ és l'única per reducció a l'absurd. Suposem que $\exists \alpha \neq 0$ arrel de f , és a dir, $f(\alpha) = 0$. Sense pèrdua de generalitat, considerem $\alpha > 0$. Així doncs, apliquem el teorema de Rolle:

$$\left. \begin{array}{l} f : [0, \alpha] \rightarrow \mathbb{R} \text{ contínua en } [0, \alpha] \text{ i derivable en } (0, \alpha) \\ f(0) = 0 = f(\alpha) \end{array} \right\} \Rightarrow \exists c \in (0, \alpha) \text{ tal que } f'(c) = 0.$$

Ara bé, hem vist que l'única solució de $f'(x) = 0$ és $x = 0$ mentre que $c \in (0, \alpha)$, és a dir, $c > 0$. Arribam així a una contradicció. Per tant, f té una única arrel.

El següent és un dels resultats més importants del càlcul diferencial d'una variable i va ser provat pel matemàtic, físic i astrònom italià Joseph Louis Lagrange (1736-1813).

Teorema 2.5.21 (Teorema del valor mitjà de Lagrange). *Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funció contínua en $[a, b]$ i derivable en (a, b) . Aleshores, $\exists c \in (a, b)$ tal que $f(b) - f(a) = f'(c) \cdot (b - a)$.*

Prova. Considerem la funció $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definida com

$$g(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a),$$

amb derivada $g'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$. Notem que g és contínua en $[a, b]$ i derivable en (a, b) perquè f ho és i, a més,

$$g(a) = f(a) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(a - a) = 0 \quad \text{i} \quad g(b) = f(b) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(b - a) = 0,$$

per tant, $g(a) = g(b)$. Aleshores, g satisfà les hipòtesis del teorema de Rolle, el qual ens assegura que

$$\exists c \in (a, b) \text{ tal que } g'(c) = 0 \Rightarrow f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0 \Rightarrow f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

□

Observació. El teorema del valor mitjà de Lagrange estableix que l'increment mitjà d'una funció en un interval $[a, b]$, donat per $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$, és igual a l'increment puntual en algun punt $c \in (a, b)$, donat per $f'(c)$. Geomètricament, ens diu que tota corba suficientment regular que uneix dos punts té un punt on la seva tangent té el mateix pendent que el segment $\overline{AB}$ (vegeu la Figura 2.13). En efecte, considerem la gràfica de la funció f i denotem els punts del pla $A = (a, f(a))$ i $B = (b, f(b))$. El pendent del segment $\overline{AB}$ és $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$. D'altra banda, $f'(c)$ és el pendent de la recta tangent a f en el punt c . Aleshores, que existeixi $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ vol dir que existeix un punt $c \in (a, b)$ on la tangent a f és paral·lela al segment $\overline{AB}$.

Tal i com mostra l'exemple següent, el teorema del valor mitjà de Lagrange és útil per provar determinades desigualtats.

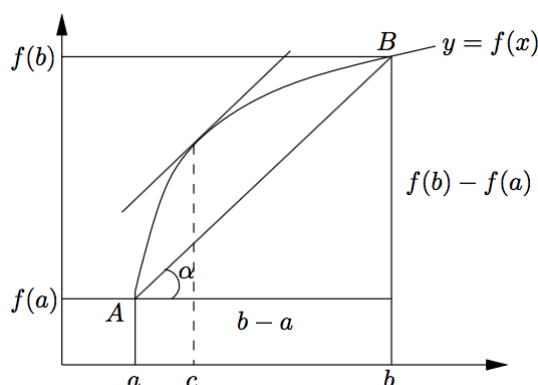


Figura 2.13. Representació gràfica del teorema del valor mitjà de Lagrange.

Exemple 2.5.22. Provem que

$$1 + x < e^x, \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Considerem la funció $f(x) = 1 + x - e^x$, que és contínua i derivable en $\mathbb{R}$. La funció derivada és $f'(x) = 1 - e^x$. L'objectiu és provar que $f(x) < 0$ per a tot $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Per això, diferenciem dos casos:

- Sigui $x > 0$. Com que f satisfà les hipòtesis del teorema del valor mitjà de Lagrange en l'interval $[0, x]$, llavors $\exists c \in (0, x)$ tal que

$$f(x) - f(0) = f'(c) \cdot (x - 0) \Rightarrow 1 + x - e^x = (1 - e^c)x.$$

Com que $0 < c$, aleshores

$$e^0 < e^c \Rightarrow -e^0 > -e^c \Rightarrow 1 - e^0 > 1 - e^c \Rightarrow 0 > 1 - e^c \stackrel{x > 0}{\Rightarrow} 0 > (1 - e^c)x.$$

Finalment, de les desigualtats anteriors tenim que

$$1 + x - e^x = (1 - e^c)x < 0 \Rightarrow 1 + x - e^x < 0 \Rightarrow 1 + x < e^x.$$

- Sigui $x < 0$. Com que f satisfà les hipòtesis del teorema del valor mitjà de Lagrange en l'interval $[x, 0]$, llavors $\exists c \in (x, 0)$ tal que

$$f(0) - f(x) = f'(c) \cdot (0 - x) \Rightarrow -(1 + x - e^x) = (1 - e^c) \cdot (-x).$$

Com que $c < 0$, aleshores

$$e^c < e^0 \Rightarrow -e^c > -e^0 \Rightarrow 1 - e^c > 1 - e^0 \Rightarrow 1 - e^c > 0 \stackrel{x < 0}{\Rightarrow} (1 - e^c)(-x) > 0.$$

Finalment, concloem que

$$-(1 + x - e^x) = (1 - e^c)(-x) > 0 \Rightarrow 1 + x - e^x < 0 \Rightarrow 1 + x < e^x.$$

Vegem ara algunes conseqüències més del teorema del valor mitjà de Lagrange. El següent corol·lari és de gran importància en el càlcul integral.

Corol·lari 2.5.23. *Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funció contínua en $[a, b]$, derivable en (a, b) i tal que $f'(x) = 0$ per a tot $x \in (a, b)$. Aleshores, f és constant en $[a, b]$.*

Prova. Siguin $x_1, x_2 \in (a, b)$ qualssevol tals que $x_1 \neq x_2$. Aplicant el teorema del valor mitjà de Lagrange a l'interval $[x_1, x_2]$, obtenim que

$$\exists c \in [x_1, x_2] \text{ tal que } 0 = f'(c) = \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \Rightarrow \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = 0 \Rightarrow f(x_1) = f(x_2).$$

Com que x_1 i x_2 són punts qualssevol de l'interval $[a, b]$, deduïm que f és constant en aquest interval. $\square$

Corol·lari 2.5.24. *Siguin $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dues funcions contínues en $[a, b]$, derivables en (a, b) i tals que $f'(x) = g'(x)$ per a tot $x \in (a, b)$. Aleshores f i g difereixen en una constant en $[a, b]$.*

Prova. Definim la funció $h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ com $h(x) = f(x) - g(x)$. Notem que h és contínua en $[a, b]$ i derivable en (a, b) perquè f i g ho són. A més, $h'(x) = f'(x) - g'(x) = 0$ per a tot $x \in (a, b)$ ja que $f'(x) = g'(x)$. Aleshores, pel corol·lari anterior concloem que h és constant en $[a, b]$, és a dir, $f - g$ és constant en aquest interval. $\square$

La següent proposició proporciona un criteri de monotonia per a funcions contínues i derivables en un interval i és també conseqüència del teorema del valor mitjà de Lagrange.

Proposició 2.5.25. *Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funció contínua en $[a, b]$ i derivable en (a, b) . Aleshores:*

$$f \text{ és creixent (resp., decreixent) en } [a, b] \Leftrightarrow f'(x) \geq 0 \text{ (resp., } f'(x) \leq 0), \forall x \in [a, b].$$

Prova. Suposem que $f'(x) \geq 0$ per a tot $x \in [a, b]$. Donats dos punts $x_1, x_2 \in [a, b]$ amb $x_1 < x_2$, podem aplicar el teorema del valor mitjà de Lagrange a l'interval $[x_1, x_2]$ per deduir que

$$\exists c \in (x_1, x_2) \text{ tal que } f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1) \geq 0 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2) \Rightarrow f \text{ és creixent.}$$

Recíprocament, si f és creixent en $[a, b]$, aleshores per a tot $x_1, x_2 \in [a, b]$, amb $x_1 \neq x_2$, es té

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \geq 0 \Rightarrow f'(x_1) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \geq 0.$$

$\square$

El següent resultat és un dels més rellevants sobre funcions reals d'una variable real i va ser provat pel matemàtic alemany Karl Weierstrass (1815-1897).

Teorema 2.5.26 (Teorema de Weierstrass). *Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funció contínua en $[a, b]$. Aleshores f assolix el màxim i mínim absoluts en $[a, b]$.*

Observació. El teorema de Weierstrass no se satisfà en intervals oberts: una funció $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ no necessàriament assolix extrems absoluts en (a, b) . Per exemple, $f(x) = x^2$, tot i ser contínua en $(0, 1)$, no té ni màxim ni mínim absoluts en aquest interval.

El teorema de Weierstrass també permet generalitzar el teorema dels valors intermedis dient que la imatge d'un interval per una funció contínua és un interval tancat.

Corol·lari 2.5.27. *Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funció contínua, aleshores $f([a, b])$ és un interval tancat.*

2.6 Fórmula de Taylor

Quan en el càlcul de límits empram la regla de L'Hôpital-Bernoulli o equivalències entre infinitèsims, estam substituint el comportament de cada funció prop d'un punt a pel de la seva recta tangent. Les rectes tangents $y = f(a) + f'(a)(x - a)$ són polinomis de primer grau definits en un entorn de a , l'expressió dels quals queda unívocament determinada pels valors que prenen la funció i la seva derivada en el punt, és a dir, $f(a)$ i $f'(a)$. Per exemple, si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{0}{0}$, aleshores la regla de L'Hôpital-Bernoulli es pot obtenir reemplaçant f i g per les respectives rectes tangents en el punt a :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\overset{0}{f(a)} + f'(a)(x - a)}{\overset{0}{g(a)} + g'(a)(x - a)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(a)(x - a)}{g'(a)(x - a)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(a)}{g'(a)}.$$

En aquesta secció introduïrem polinomis de grau n de manera que els valors de les seves derivades fins a ordre n coincideixin amb els valors de les derivades de la funció donada en el punt en qüestió. Es tracta d'aproximar localment, això és, al voltant d'un cert punt, funcions que se suposen molt generals per altres de tipus especialment senzill com els polinomis.

2.6.1 Polinomi de Taylor i resta de Lagrange

Sigui $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ una funció $n+1$ vegades derivable en un entorn d'un punt $a \in D_f$. Ens demanem quin és el polinomi de grau n ,

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + \cdots + a_n(x-a)^n = \sum_{k=0}^n a_k(x-a)^k,$$

que millor aproxima f en un entorn de a . Per això, imposarem que P_n tingui en el punt a ordre de contacte amb f superior a n , és a dir,

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - P_n(x)}{(x-a)^m} = 0, \quad \forall m \in \{0, 1, 2, \dots, n\}.$$

De l'expressió anterior es dedueix que si P_n té en a ordre de contacte amb f superior a n , aleshores f i P_n així com les respectives derivades fins a ordre n coincideixen al voltant del punt a .

Exemple 2.6.1. Si volem aproximar f per un polinomi de primer grau (una recta) en un entorn de a , $P_1(x) = a_0 + a_1(x-a)$, aleshores exigirem que

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - P_1(x)}{(x-a)^m} = 0, \quad \forall m \in \{0, 1\}.$$

Per a $m = 0$, s'obté

$$0 = \lim_{x \rightarrow a} (f(x) - P_1(x)) = \lim_{x \rightarrow a} (f(x) - a_0 - a_1(x-a)) = f(a) - a_0 = 0 \Rightarrow a_0 = f(a)$$

i, per a $m = 1$,

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - P_1(x)}{(x-a)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - a_0 - a_1(x-a)}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a) - a_1(x-a)}{x-a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x) - f(a)}{x-a} - \frac{a_1(x-a)}{x-a} \right) = f'(a) - a_1 = 0 \Rightarrow a_1 = f'(a). \end{aligned}$$

Per tant, $P_1(x) = f(a) + f'(a)(x-a)$ és el polinomi de primer grau que millor aproxima la funció f en un entorn de a . Tal i com s'esperava, $P_1(x)$ no és més que la recta tangent a f en el punt a .

La solució al problema d'aproximar una funció prou regular per un polinomi en un entorn d'un punt ens la dona la fórmula de Taylor que devem al matemàtic britànic Brook Taylor (1685-1731).

Teorema 2.6.2 (Fórmula de Taylor). *Sigui $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ una funció $n+1$ vegades derivable en un entorn $B_\epsilon(a)$ d'un punt $a \in D_f$, on D_f denota el domini de f . Aleshores,*

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n(x-a), \quad \forall x \in B_\epsilon(a),$$

on

$$R_n(x-a) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}, \quad \text{per algun } c \text{ entre } a \text{ i } x,$$

és l'error comès, el qual satisfà

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{R_n(x-a)}{(x-a)^m} = 0, \quad \forall m \in \{0, 1, 2, \dots, n\}.$$

El polinomi que resulta de la fórmula de Taylor,

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n,$$

s'anomena **polinomi de Taylor** de f en a d'ordre n , mentre que R_n s'anomena la **resta de Lagrange**, ja que en aquest cas el teorema de Taylor s'exposa com una generalització del teorema del valor mitjà de Lagrange. Quan $a = 0$, P_n es coneix com **polinomi de Maclaurin** en honor al matemàtic escocès Colin Maclaurin (1698-1746), qui va fer un ús extens del polinomi de Taylor centrat en aquest punt.

Observació. Notem que $\lim_{x \rightarrow a} \frac{R_n(x-a)}{(x-a)^m} = 0$ per a tot $m \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ no només ens diu que R_n es fa petit quan $x \rightarrow a$ sinó que, a més, es fa molt més petit que $(x-a)^m$.

Exemple 2.6.3.

- a) Calculem el desenvolupament de Maclaurin d'ordre n de la funció $f(x) = e^x$. Notem que $D_f = \mathbb{R}$, f és una funció derivable tantes vegades com es vulgui en qualsevol punt i, a més, $f^{(n)}(x) = e^x$ per a tot $n \geq 1$. Per tant, el desenvolupament de Maclaurin és

$$e^x = e^0 + e^0 x + \frac{e^0}{2!} x^2 + \dots + \frac{e^0}{n!} x^n + R_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n!} + R_n(x),$$

on la resta de Lagrange és

$$R_n(x) = \frac{e^c}{(n+1)!} x^{n+1}, \text{ per a algun } c \text{ entre } 0 \text{ i } x.$$

- b) Calculem el desenvolupament de Maclaurin d'ordre n de la funció $f(x) = \sin x$. Notem que $D_f = \mathbb{R}$ i f és derivable tantes vegades com es vulgui en qualsevol punt. Les derivades successives són

$$\begin{array}{ll} f(x) = \sin x & f(0) = 0 \\ f'(x) = \cos x & f'(0) = 1 \\ f''(x) = -\sin x & f''(0) = 0 \\ f'''(x) = -\cos x & f'''(0) = -1 \\ f^{IV}(x) = \sin x & f^{IV}(0) = 0 \\ f^V(x) = \cos x & f^V(0) = 1 \end{array}$$

Aleshores, el desenvolupament de de Maclaurin és

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + R_{2n+1}(x),$$

on la resta de Lagrange és

$$R_{2n+1}(x) = \frac{f^{(2n+3)}(c)}{(2n+3)!} x^{2n+3}, \text{ per a algun } c \text{ entre } 0 \text{ i } x.$$

Com que $|f^{(2n+3)}(c)| \leq 1$, aleshores podem trobar una fita de l'error en funció del punt x :

$$|R_{2n+1}(x)| = \left| \frac{f^{(2n+3)}(c)}{(2n+3)!} x^{2n+3} \right| = \frac{|f^{(2n+3)}(c)|}{(2n+3)!} |x|^{2n+3} \leq \frac{|x|^{2n+3}}{(2n+3)!}.$$

- c) Calculem el desenvolupament de Maclaurin d'ordre n de la funció $f(x) = \cos(\alpha x)$, on $\alpha > 0$. Notem que $D_f = \mathbb{R}$ i f és derivable tantes vegades com es vulgui en qualsevol punt. Les derivades successives de f són

$$\begin{array}{ll} f(x) = \cos(\alpha x) & f(0) = 1 \\ f'(x) = -\alpha \sin(\alpha x) & f'(0) = 0 \\ f''(x) = -\alpha^2 \cos(\alpha x) & f''(0) = -\alpha^2 \\ f'''(x) = \alpha^3 \sin(\alpha x) & f'''(0) = 0 \\ f^{IV}(x) = \alpha^4 \cos(\alpha x) & f^{IV}(0) = \alpha^4 \end{array}$$

Per tant, el desenvolupament de Maclaurin és

$$\cos(\alpha x) = 1 - \frac{\alpha^2}{2!} x^2 + \frac{\alpha^4}{4!} x^4 + \dots + \frac{(-1)^n \alpha^{2n}}{(2n)!} x^{2n} + R_{2n}(x),$$

on la resta de Lagrange és

$$R_{2n}(x) = \frac{f^{(2n+2)}(c)}{(2n+2)!} x^{2n+2}, \text{ per a algun } c \text{ entre } 0 \text{ i } x.$$

Finalment, tenint en compte que $|f^{(2n+2)}(c)| \leq \alpha^{2n+2}$, s'obté la fita

$$|R_{2n}(x)| \leq \frac{\alpha^{2n+2}}{(2n+2)!} |x|^{2n+2}.$$

- d) Calculem el desenvolupament de Maclaurin de tercer ordre de la funció $f(x) = \sqrt{x^2 + 2}$. Notem que $D_f = \mathbb{R}$, ja que $x^2 + 2 > 0$ per a tot $x \in \mathbb{R}$, i f és derivable tantes vegades com es vulgui en qualsevol punt. El desenvolupament de Maclaurin que cercam és

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + R_3(x),$$

on la resta de Lagrange és

$$R_3(x) = \frac{f^{IV}(c)}{4!}x^4, \text{ per a algun } c \text{ entre } 0 \text{ i } x.$$

Calculem les quatre primeres derivades de $f(x) = \sqrt{x^2 + 2} = (x^2 + 2)^{1/2}$:

$$\begin{aligned} f(x) &= \sqrt{x^2 + 2} & f(0) &= \sqrt{2} \\ f'(x) &= x(x^2 + 2)^{-1/2} & f'(0) &= 0 \\ f''(x) &= 2(x^2 + 2)^{-3/2} & f''(0) &= \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ f'''(x) &= -6x(x^2 + 2)^{-5/2} & f'''(0) &= 0 \\ f^{IV}(x) &= \frac{24x^2 - 12}{(\sqrt{x^2 + 2})^7} & f^{IV}(c) &= \frac{24c^2 - 12}{(\sqrt{c^2 + 2})^7} \end{aligned}$$

Així, obtenim el desenvolupament de Maclaurin següent:

$$\sqrt{x^2 + 2} = \sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{4}x^2 + R_3(x),$$

on la resta de Lagrange és

$$R_3(x) = \frac{24c^2 - 12}{4! (\sqrt{c^2 + 2})^7} x^4 = \frac{2c^2 - 1}{2 (\sqrt{c^2 + 2})^7} x^4, \text{ per a algun } c \text{ entre } 0 \text{ i } x.$$

A continuació recollim els desenvolupaments de Maclaurin d'algunes funcions elementals que emprarem molt sovint:

$$\begin{aligned} e^x &= 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n + R_n(x), \\ \ln(1+x) &= x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \cdots + \frac{(-1)^{n+1}}{n}x^n + R_n(x), \\ \sin x &= x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \frac{1}{7!}x^7 + \cdots + \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1} + R_{2n+1}(x), \\ \cos x &= 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{6!}x^6 + \cdots + \frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n} + R_{2n}(x), \\ \arcsin x &= x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{40}x^5 + \cdots + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{(2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n))(2n+1)}x^{2n+1} + R_{2n+1}(x), \\ \arctan x &= x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \cdots + \frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1} + R_{2n+1}(x). \end{aligned}$$

2.6.2 Propietats del polinomi de Taylor

En la següent proposició es mostren alguns resultats que poden ser de gran utilitat en el càlcul de determinats polinomis de Taylor.

Proposició 2.6.4. *Siguin $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ i $g : D_g \rightarrow \mathbb{R}$ funcions $n+1$ vegades derivables en un entorn d'un punt $a \in D_f \cap D_g$ i siguin P_n i Q_n els respectius polinomis de Taylor d'ordre n en a . Aleshores:*

- i) *Tota combinació lineal $\lambda f + \mu g$ admet un polinomi de Taylor en a i és $\lambda P_n + \mu Q_n$.*
- ii) *El producte $f \cdot g$ admet un polinomi de Taylor en a , el qual s'obté d'eliminar en el producte $P_n \cdot Q_n$ els termes de grau més gran que n a $(x - a)$.*
- iii) *Si $g(a) \neq 0$, el quocient $\frac{f}{g}$ admet un polinomi de Taylor en a , el qual s'obté de dividir P_n entre Q_n segons les potències creixents de $(x - a)$ fins al grau n inclòs*

Exemple 2.6.5. Els polinomis de Maclaurin de cinquè grau de $f(x) = \sin x$ i $g(x) = \cos x$ són

$$P_{f,5}(x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} \quad \text{i} \quad P_{g,5}(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24},$$

respectivament. Emprem-los per calcular el polinomi de Maclaurin de cinquè grau les següents funcions:

- a) $h(x) = \sin x + \cos x$.

El polinomi de Maclaurin de cinquè grau de h és la suma de P_f i P_g fins a termes d'ordre 5:

$$P_{h,5}(x) = P_{f,5}(x) + P_{g,5}(x) = 1 + x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{120}.$$

- b) $h(x) = \sin(2x)$.

Notem que $h(x) = \sin(2x) = 2 \sin x \cos x$. Per tant, el polinomi de cinquè grau de h és el resultat del producte $2 \cdot P_{f,5}(x) \cdot P_{g,5}(x)$ fins a termes d'ordre 5:

$$P_{h,5}(x) = 2 \cdot P_{f,5}(x) \cdot P_{g,5}(x) = 2 \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} \right) \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} \right) = 2x - \frac{4}{3}x^2 + \frac{4}{15}x^5.$$

- c) $h(x) = \tan x$.

Notem que $h(x) = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$. Dividim els polinomis $P_{f,5}$ i $P_{g,5}$ segons les potències creixents de x fins a grau 5 inclòs:

$$\frac{P_{f,5}(x)}{P_{g,5}(x)} = \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15}x^5 \right) + \frac{\frac{19}{360}x^7 - \frac{x^9}{180}}{P_{g,5}(x)},$$

on $x + \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15}x^5$ és el quocient de la divisió i $\frac{19}{360}x^7 - \frac{x^9}{180}$ n'és el residu. Per tant, el polinomi de Maclaurin de cinquè grau és

$$P_{h,5}(x) = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15}x^5.$$

Vegem en la següent proposició la relació que existeix entre el polinomi de Taylor d'una funció i el de la seva derivada.

Proposició 2.6.6. *Sigui $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ una funció $n+1$ vegades derivable en un entorn d'un punt $a \in D_f$ i P_n el polinomi de Taylor d'ordre n de f en aquest punt. Aleshores, f' admet un polinomi de Taylor d'ordre $n-1$ en a , que és P'_n .*

Exemple 2.6.7. Calculem el desenvolupament de Maclaurin de la funció $f(x) = \sin x$ a partir del de la seva derivada $f'(x) = \cos x$. El polinomi de Maclaurin de $\cos x$ d'ordre n és

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{6!}x^6 + \cdots + \frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n} + R_{2n}(x).$$

Aleshores, derivant obtenim el següent:

$$\begin{aligned} -\sin x &= -2 \cdot \frac{1}{2!}x + 4 \cdot \frac{1}{4!}x^3 - 6 \cdot \frac{1}{6!}x^5 + \cdots + 2n \cdot \frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n-1} + R_{2n-1}(x) \\ &= -x + \frac{1}{3!}x^3 - \frac{1}{5!}x^5 + \cdots + \frac{(-1)^n}{(2n-1)!}x^{2n-1} + R_{2n-1}(x), \end{aligned}$$

d'on es conclou que el desenvolupament de Maclaurin d'ordre $n-1$ és

$$\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \frac{1}{7!}x^7 + \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!}x^{2n-1} + R_{2n-1}(x).$$

2.6.3 Aproximacions amb fita de l'error

Una de les aplicacions de la fórmula de Taylor és el càlcul aproximat mitjançant el control de l'error. En efecte, el polinomi de Taylor $P_n(x)$ de f en a es pot emprar per aproximar el valor de f en un altre punt $x \in D_f \cap B_\epsilon(a)$, on $B_\epsilon(a)$ és un entorn del punt:

$$f(x) \approx P_n(x), \quad \forall x \in D_f \cap B_\epsilon(a).$$

La resta de Lagrange

$$R_n(x-a) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}, \quad \text{per a algun } c \text{ entre } a \text{ i } x,$$

permet obtenir una fita de l'error comès en l'aproximació.

Exemple 2.6.8. Calculem el nombre e amb un error més petit que 10^{-6} . Tal i com ja hem calculat prèviament, el desenvolupament de Maclaurin de la funció $f(x) = e^x$ ve donat per

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + R_n(x),$$

on la resta de Lagrange és

$$R_n(x) = \frac{e^c}{(n+1)!}x^{n+1}, \quad \text{per a algun } c \text{ entre } 0 \text{ i } x.$$

Per tal de calcular el nombre e , haurem d'emprar el desenvolupament anterior per a $x = 1$. En conseqüència, la resta de Lagrange es dona per a algun $c \in (0, 1)$. Necessitam saber també l'ordre del polinomi de Maclaurin si volem que l'error comès en l'aproximació sigui inferior a 10^{-6} . Per tant, hem d'imposar que

$$|R_n(1)| < 10^{-6} \Rightarrow \left| \frac{e^c}{(n+1)!}1^{n+1} \right| = \frac{e^c}{(n+1)!} \stackrel{(*)}{<} \frac{3}{(n+1)!} < 10^{-6},$$

on en (*) hem emprat que

$$c \in (0, 1) \Rightarrow c < 1 \Rightarrow e^c < e < 3.$$

Per tant, hem d'escollir $n \in \mathbb{N}$ tal que

$$\frac{3}{(n+1)!} < 10^{-6} \Rightarrow 3 \cdot 10^6 < (n+1)!,$$

d'on deduïm que $n = 9$ (observeu que $9! = 362880$ i $10! = 3628800$). Aleshores, l'aproximació del nombre e amb un error inferior a 10^{-6} és

$$e = f(1) \approx P_9(1) = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{9!} = 2.718281526.$$

Notem que hem necessitat un desenvolupament d'ordre gran perquè, entre d'altres coses, el punt $x = 1$ on hem fet la substitució del polinomi de Maclaurin està una mica allunyat del punt $a = 0$ al voltant del qual s'ha fet el desenvolupament.

Observació. Com més allunyat estigui el punt x que s'empra en l'aproximació $f(x) \approx P_n(x)$ del punt a al voltant del qual s'ha obtingut el desenvolupament de Taylor de la funció f , aleshores major haurà de ser el valor de n a utilitzar.

Exemple 2.6.9. Calculem el polinomi de Maclaurin de segon grau de la funció $f(x) = \ln(1+x)$ i emprem-lo per aproximar el valor de $\ln(1.1)$. El domini de la funció és $D_f = (-1, +\infty)$. Calculem les derivades necessàries:

$$\begin{aligned} f(x) &= \ln(1+x) & f(0) &= 0 \\ f'(x) &= (1+x)^{-1} & f'(0) &= 1 \\ f''(x) &= -(1+x)^{-2} & f''(0) &= -1 \\ f'''(x) &= 2(1+x)^{-3} & f'''(c) &= 2(1+c)^{-3} \end{aligned}$$

Per tant, el desenvolupament de Maclaurin de f d'ordre $n = 2$ és

$$f(x) = f(0) + f'(0)(x-0) + \frac{f''(0)}{2!}(x-0)^2 + R_2(x-0) = x - \underbrace{\frac{x^2}{2}}_{P_2(x)} + R_2(x),$$

on la resta de Lagrange és

$$R_2(x) = \frac{f'''(c)}{3!}x^3 = \frac{2(1+c)^{-3}}{6}x^3 = \frac{x^3}{3(1+c)^3}, \text{ per a algun } c \text{ entre } 0 \text{ i } x.$$

Com que $\ln(1.1) = f(0.1)$, l'aproximació del valor $\ln(1.1)$ emprant el polinomi de Maclaurin és

$$\ln(1.1) = f(0.1) \approx P_2(0.1) = 0.1 - \frac{0.1^2}{2} = 0.095$$

i la resta de Lagrange,

$$|R_2(0.1)| = \left| \frac{0.1^3}{3(1+c)^3} \right| = \frac{1}{3000(1+c)^3}, \text{ per algun } c \in (0, 0.1).$$

Volem ara trobar una fita de l'error comès. Per això, notem que

$$\begin{aligned} 0 < c < 0.1 &\Rightarrow 1 < 1+c < 1.1 \Rightarrow 1^3 < (1+c)^3 < 1.1^3 \Rightarrow 3000 < 3000(1+c)^3 < 3993 \\ &\Rightarrow \frac{1}{3000} > \frac{1}{3000(1+c)^3} > \frac{1}{3993}, \end{aligned}$$

d'on concloem que la fita de l'error comès en l'aproximació és

$$|R_2(0.1)| = \frac{1}{3000(1+c)^3} < \frac{1}{3000} = 3.33 \cdot 10^{-4}.$$

Exemple 2.6.10. Calculem $\sqrt[5]{1.5}$ amb un error inferior a 10^{-2} emprant un desenvolupament de Taylor adequat. Notem que el valor donat es pot escriure com $\sqrt[5]{1.5} = (1.5)^{\frac{1}{5}}$. Com que emprarem el polinomi de Maclaurin, aleshores el desenvolupament de Taylor es farà en un entorn del punt $a = 0$ i, per tant, necessitam una funció f tal que $f(x) = (1.5)^{\frac{1}{5}}$ per a x a prop de $a = 0$. En vista d'això, considerem

$$f(x) = (1+x)^{\frac{1}{5}}.$$

Per tal d'aproximar el valor $(1.5)^{\frac{1}{5}}$, haurem d'emprar $x = 0.5$. Calculem les derivades successives de f :

$$\begin{aligned} f(x) &= (1+x)^{\frac{1}{5}} & f(0) &= 1 \\ f'(x) &= \frac{1}{5}(1+x)^{-\frac{4}{5}} & f'(0) &= \frac{1}{5} \\ f''(x) &= -\frac{4}{25}(1+x)^{-\frac{9}{5}} & f''(0) &= -\frac{4}{25} \\ f'''(x) &= \frac{36}{125}(1+x)^{-\frac{14}{5}} & f'''(0) &= \frac{36}{125} \end{aligned}$$

Aleshores, els primers termes del polinomi de Maclaurin són

$$f(x) = 1 + \frac{1}{5}x - \frac{2}{25}x^2 + \frac{6}{125}x^3 + \dots$$

En aquest cas, no és senzill trobar una expressió per a la derivada n -èsima de f (tot i que es pot aconseguir) a partir de la qual fitar la resta de Lagrange i trobar el valor de n . Temptejarem diferents valors de n fins trobar el primer pel qual es compleixi la fita.

- Per a $n = 1$, el desenvolupament de Maclaurin és

$$f(x) = 1 + \frac{x}{5} + R_1(x), \text{ on } R_1(x) = \frac{f''(c)}{2!}x^2 \text{ per a algun } c \text{ entre } 0 \text{ i } x.$$

Com que volem aproximar $f(0.5)$, aleshores $c \in (0, 0.5)$. Per tant, la resta de Lagrange satisfà

$$|R_1(0.5)| = \left| \frac{\frac{-4}{25}(1+c)^{-\frac{9}{5}}}{2!} 0.5^2 \right| = \frac{4}{25} \cdot \frac{1}{2!} \cdot 0.5^2 \cdot (1+c)^{-\frac{9}{5}} = \frac{1}{50(1+c)^{\frac{9}{5}}}.$$

Emprant que $c \in (0, 0.5)$ s'obtenen les desigualtats següents:

$$c > 0 \Rightarrow 1 + c > 1 \Rightarrow (1+c)^{\frac{9}{5}} > 1^{\frac{9}{5}} \Rightarrow 50(1+c)^{\frac{9}{5}} > 50 \Rightarrow \frac{1}{50(1+c)^{\frac{9}{5}}} < \frac{1}{50}.$$

Aleshores, la fita de l'error comès és

$$|R_1(0.5)| < \frac{1}{50} = 2 \cdot 10^{-2},$$

que és major que 10^{-2} , l'error exigit. Per tant, haurem d'augmentar n .

- Per a $n = 2$, el desenvolupament de Maclaurin és

$$f(x) = 1 + \frac{1}{5}x - \frac{2}{25}x^2 + R_2(x), \text{ on } R_2(x) = \frac{f'''(c)}{3!}x^3, \text{ per a algun } c \in (0, 0.5).$$

Per tant, la resta de Lagrange satisfà

$$|R_2(0.5)| = \left| \frac{\frac{36}{125}(1+c)^{-\frac{14}{5}}}{3!} 0.5^3 \right| = \frac{36}{125} \cdot \frac{1}{3!} \cdot 0.5^3 \cdot (1+c)^{-\frac{14}{5}} = \frac{3}{500(1+c)^{\frac{14}{5}}}.$$

Emprant que $c \in (0, 0.5)$ s'obtenen les desigualtats següents:

$$c > 0 \Rightarrow 1 + c > 1 \Rightarrow (1+c)^{\frac{14}{5}} > 1^{\frac{14}{5}} \Rightarrow 500(1+c)^{\frac{14}{5}} > 500 \Rightarrow \frac{1}{500(1+c)^{\frac{14}{5}}} < \frac{1}{500}.$$

Aleshores, la fita de l'error comès és

$$|R_2(0.5)| < 3 \cdot \frac{1}{500} = 6 \cdot 10^{-3} < 10^{-2},$$

tal i com volíem. Per tant, l'aproximació del valor $\sqrt[5]{1.5}$ amb un error inferior a 10^{-2} és

$$\sqrt[5]{1.5} = f(0.5) \approx P_2(0.5) = 1 + \frac{1}{5} \cdot 0.5 - \frac{2}{25} \cdot 0.5^2 = 1.08.$$

2.6.4 Aplicacions de la fórmula de Taylor al càlcul de límits

El càlcul de límits mitjançant l'ús d'infinitèsims equivalents és una conseqüència de la fórmula de Taylor. Per això, tan sols és necessari tenir en compte que la resta de Lagrange corresponent a un desenvolupament de Taylor d'ordre n al voltant d'un punt a satisfà

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{R_n(x-a)}{(x-a)^m} = 0, \forall m \in \{0, 1, 2, \dots, n\}.$$

Vegem-ho en el següent exemple.

Exemple 2.6.11. Considerem el límit

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1,$$

la qual cosa ens diu que $\sin x$ i x són infinitedsimos equivalents en un entorn de $x = 0$. El desenvolupament de Maclaurin de la funció $f(x) = \sin x$ fins a termes d'ordre 1 és

$$\sin x = x + R_1(x),$$

on la resta de Lagrange satisfà

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{R_1(x)}{x^m} = 0, \forall m \in \{0, 1\},$$

és a dir,

$$\lim_{x \rightarrow 0} R_1(x) = 0 \text{ i } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{R_1(x)}{x} = 0.$$

Així doncs, emprant el desenvolupament de Maclaurin d'ordre 1 de la funció $\sin x$ podem calcular el límit tal i com segueix:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + R_1(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \frac{R_1(x)}{x}}{1} = 1.$$

Les equivalències entre infinitedsimos que coneixem sorgeixen dels corresponents desenvolupaments de Taylor fins a termes d'un determinat ordre. Ara bé, moltes vegades serà necessari incrementar aquest ordre per poder arribar al resultat del límit. En particular, quan substituïm dos infinitedsimos en una expressió i aquesta s'anul·li, haurem d'afegir els suficients termes en el desenvolupament de Taylor perquè això no passi.

Exemple 2.6.12. Calculem els següents límits:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - \sin x}{x^2}.$

Notem que els infinitedsimos $e^x - 1 \approx x$ i $\sin x \approx x$ no permeten calcular el valor del límit, per tant, necessitarem desenvolupaments de Maclaurin d'ordre superior a 1. D'una banda, el desenvolupament de Maclaurin de la funció $f(x) = e^x$ fins a termes d'ordre 2 és

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + R_{2,f}(x),$$

on la resta de Lagrange satisfà

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{R_{2,f}(x)}{x^m} = 0, \forall m \in \{0, 1, 2\}.$$

D'altra banda, el desenvolupament de Maclaurin de $g(x) = \sin x$ fins a termes d'ordre 3 és

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + R_{3,g}(x),$$

on la resta de Lagrange satisfà

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{R_{3,g}(x)}{x^m} = 0, \forall m \in \{0, 1, 2, 3\}.$$

Per tant, emprant els desenvolupaments anteriors s'obté

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - \sin x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(1 + x + \frac{x^2}{2} + R_{2,f}(x)\right) - 1 - \left(x - \frac{x^3}{6} + R_{3,g}(x)\right)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2} + R_{2,f}(x) + \frac{x^3}{6} - R_{3,g}(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} + \frac{R_{2,f}(x)}{x^2} + \frac{x}{6} - \frac{R_{3,g}(x)}{x^2}}{1} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3 - x^5}.$

La substitució $\sin x \approx x$ en un entorn de $x = 0$ no ens permet calcular el resultat del límit. Així doncs, considerem el desenvolupament de Maclaurin de la funció $f(x) = \sin x$ fins a termes d'ordre 3:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + R_3(x),$$

on la resta de Lagrange satisfà

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{R_3(x)}{x^m} = 0, \forall m \in \{0, 1, 2, 3\}.$$

Així, resulta que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3 - x^5} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(x - \frac{x^3}{6} + R_3(x)\right) - x}{x^3 - x^5} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^3}{6} + R_3(x)}{x^3 - x^5} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{6} + \cancel{\frac{R_3(x)}{x^3}}}{1 - x^2} \overset{0}{=} -\frac{1}{6}.$$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}}{1+x + \frac{x^2}{2} - e^x}.$

Considerem el desenvolupament de Maclaurin de $f(x) = \ln(1+x)$ fins a termes d'ordre 1:

$$\ln(1+x) = x + R_{1,f}(x),$$

on la resta de Lagrange satisfà

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{R_{1,f}(x)}{x^m} = 0, \forall m \in \{0, 1\}.$$

D'altra banda, el desenvolupament de Maclaurin de $g(x) = e^x$ fins a termes d'ordre 1 és

$$e^x = 1 + x + R_{1,g}(x),$$

on la resta de Lagrange satisfà

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{R_{1,g}(x)}{x^m} = 0, \forall m \in \{0, 1\}.$$

Emprant-ho en el càlcul del límit resulta que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}}{1+x + \frac{x^2}{2} - e^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{R_{1,f}(x) + \frac{x^2}{2}}{\frac{x^2}{2} - R_{1,g}(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{R_{1,f}(x)}{x^2} + \frac{1}{2}}{\frac{1}{2} - \frac{R_{1,g}(x)}{x^2}}.$$

Però no sabem res del comportament dels límits $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{R_{1,f}(x)}{x^2}$ i $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{R_{1,g}(x)}{x^2}$. Això ens obliga a afegir més termes en els desenvolupaments anteriors. D'aquesta manera, tenim que

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + R_{2,f}(x),$$

on la resta de Lagrange satisfà

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{R_{2,f}(x)}{x^m} = 0, \forall m \in \{0, 1, 2\},$$

mentre que

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + R_{2,g}(x),$$

on la resta de Lagrange satisfà

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{R_{2,g}(x)}{x^m} = 0, \forall m \in \{0, 1, 2\}.$$

Si realitzam les corresponents substitucions, resulta que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}}{1+x + \frac{x^2}{2} - e^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{R_{2,f}(x)}{-R_{2,g}(x)} = \frac{0}{0}.$$

Ens trobam amb una indeterminació que no podem resoldre. De nou, necessitam més termes en els desenvolupaments de Maclaurin. D'una banda, tenim que

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + R_{3,f}(x),$$

on la resta de Lagrange satisfà

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{R_{3,f}(x)}{x^m} = 0, \forall m \in \{0, 1, 2, 3\},$$

i, de l'altra,

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + R_{3,g}(x),$$

on la resta de Lagrange satisfà

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{R_{3,g}(x)}{x^m} = 0, \forall m \in \{0, 1, 2, 3\}.$$

Ara sí podem resoldre el límit de la següent manera:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}}{1+x + \frac{x^2}{2} - e^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{3} + R_{3,f}(x)}{-\frac{x^3}{6} - R_{3,g}(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3} + \frac{R_{3,f}(x)}{x^3}}{-\frac{1}{6} - \frac{R_{3,g}(x)}{x^3}} \stackrel{0}{=} -2.$$

Exemple 2.6.13. Calculem el valor del següent límits segons els valors del paràmetre $n \in \mathbb{N}$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x - \sin x}{x^n}.$$

Notem que els desenvolupaments de Maclaurin de les funcions $f(x) = \arcsin x$ i $g(x) = \sin x$ són

$$\arcsin x = x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{40}x^5 + \cdots + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{(2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n))(2n+1)}x^{2n+1} + R_{f,2n+1}(x),$$

$$\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \frac{1}{7!}x^7 + \cdots + \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1} + R_{g,2n+1}(x).$$

Com que en el límit tenim $\arcsin x - \sin x$ haurem d'emprar desenvolupaments d'ordre 3 en els dos casos perquè aquests no s'anul·lin:

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + R_{3,f}(x) \quad \text{i} \quad \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + R_{3,g}(x),$$

on les restes de Lagrange satisfan

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{R_{3,f}(x)}{x^m} = 0 \quad \text{i} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{R_{3,g}(x)}{x^m} = 0, \forall m \in \{0, 1, 2, 3\}.$$

Substituint els desenvolupaments en el límit s'obté

$$\begin{aligned} l = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x - \sin x}{x^n} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(x + \frac{x^3}{6} + R_{3,f}(x)\right) - \left(x - \frac{x^3}{3!} + R_{3,g}(x)\right)}{x^n} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{3} + R_{3,f}(x) - R_{3,g}(x)}{x^n} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3} + \frac{R_{3,f}(x)}{x^3} - \frac{R_{3,g}(x)}{x^3}}{\frac{x^n}{x^3}} \stackrel{0}{=} \end{aligned}$$

Aleshores, el valor del límit depèn de $n \in \mathbb{N}$:

- Si $n < 3 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^n}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{3-n}} = \frac{1}{0} = \infty \Rightarrow l = 0$.
- Si $n = 3 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x^3} = 1 \Rightarrow l = \frac{1}{3}$.
- Si $n > 3 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^n}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{n-3} = 0 \Rightarrow l = \infty$.

2.7 Estudi local de funcions

En aquesta secció donarem eines per a l'estudi local de funcions reals d'una variable real. La majoria de resultats fan ús de les propietats de les funcions contínues i derivables. En particular, caracteritzarem la monotonia i la curvatura de les funcions i estudiarem condicions necessàries i/o suficients per a l'existència d'extrems relatius i de punts d'inflexió.

2.7.1 Monotonia i extrems d'una funció derivable

Vegem una condició suficient perquè una funció sigui estrictament creixent o estrictament decreixent en un punt on és derivable.

Proposició 2.7.1. *Siguin $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ i $a \in A$. Si $\exists B_\epsilon(a)$ entorn de a on f és derivable i $f'(x) > 0$ (resp., $f'(x) < 0$) per a tot $x \in A \cap B_\epsilon(a)$, aleshores f és estrictament creixent (resp., decreixent) en a .*

Exemple 2.7.2. Estudiem la monotonia de la funció $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ definida com $f(x) = \frac{1}{x^2}$. La derivada és $f'(x) = -\frac{2}{x^3}$. Com que $f'(x) > 0$ per a tot $x \in (-\infty, 0)$, f és estrictament creixent en $(-\infty, 0)$. Per contra, $f'(x) < 0$ per a tot $x \in (0, +\infty)$, aleshores f és estrictament decreixent en $(0, +\infty)$.

Observació. El recíproc de la Proposició 2.7.1 no és cert en general. En efecte, la funció $f(x) = x^3$ és estrictament creixent en $x = 0$ però $f'(0) = 0$.

El següent resultat proporciona una condició necessària per a l'existència d'extrem en un punt on la funció sigui derivable.

Proposició 2.7.3. *Siguin $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ i $a \in A$. Si f té un extrem en a i és derivable en aquest punt, aleshores $f'(a) = 0$.*

Observacions.

- La condició $f'(a) = 0$ no és suficient per a l'existència d'extrem, és a dir, hi pot haver punts amb derivada nul·la que no siguin ni màxims ni mínims. Per exemple, la funció $f(x) = x^3$ no té cap extrem en $x = 0$ i, en canvi, $f'(0) = 0$. De fet, tal i com s'observa en la Figura 2.14, f té un punt d'inflexió en $x = 0$ ja que no canvia la monotonia però sí la curvatura.
- No és necessari que f sigui derivable en un punt perquè hi hagi un extrem. Per exemple, $f(x) = |x|$ té un mínim en $x = 0$ però f no és derivable en aquest punt tal i com s'observa en la Figura 2.14.
- Els punts $a \in A$ tals que $f'(a) = 0$ s'anomenen **punts crítics**.

Una condició suficient per a l'existència d'extrem relatiu en un punt s'obté determinant la monotonia a cada costat del punt mitjançant la Proposició 2.7.1.

Proposició 2.7.4. *Sigui $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$, una funció derivable en un entorn $B_\epsilon(a)$ de $a \in A$.*

- Si $f'(x) \geq 0$ per a tot $x \in B_\epsilon(a) \cap \{x < a\}$ i $f'(x) \leq 0$ per a tot $x \in B_\epsilon(a) \cap \{x > a\}$, aleshores f té un màxim relatiu en a .
- Si $f'(x) \leq 0$ per a tot $x \in B_\epsilon(a) \cap \{x < a\}$ i $f'(x) \geq 0$ per a tot $x \in B_\epsilon(a) \cap \{x > a\}$, aleshores f té un mínim relatiu en a .

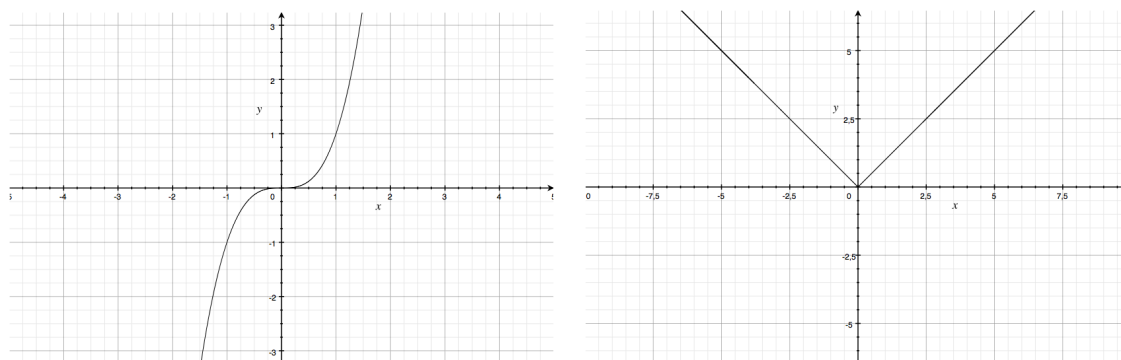


Figura 2.14. Gràfiques de les funcions $f(x) = x^3$ (esquerra) i $f(x) = |x|$ (dreta).

Exemple 2.7.5. Estudiem la monotonia i calculem els extrems de la funció

$$f(x) = \frac{x^3 + 4}{2x^2}.$$

El domini de la funció és $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, ja que en $x = 0$ és té una discontinuïtat essencial. A més, f és derivable en el seu domini i la funció derivada és

$$f'(x) = \frac{x^3 - 8}{2x^3}.$$

Calculem els punts crítics, és a dir, aquells on s'anul·la la derivada:

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x^3 - 8 = 0 \Rightarrow (x - 2)(x^2 + 2x + 4) = 0 \Rightarrow x = 2.$$

Observem que f' no existeix en $x = 0$ ja que la funció hi presenta una discontinuïtat. Tots els punts on la funció és discontinua i on la derivada no està definida s'han de tenir en compte a l'hora de fer l'estudi de la monotonia. En la següent taula estudiam el signe de la derivada per determinar la monotonia:

x	$(-\infty, 0)$	$(0, 2)$	$(2, +\infty)$
$f'(x)$	+	-	+
$f(x)$	$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$

Per tant, f és creixent en $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$ i és decreixent en $(0, 2)$. A més, la funció té un mínim relatiu en el punt $(2, \frac{3}{2})$ ja que $f'(2) = 0$, $f'(2^-) < 0$ i $f'(2^+) > 0$.

La fórmula de Taylor proporciona els següents resultats, el primer dels quals generalitza la Proposició 2.7.1 i el segon és el recíproc de la Proposició 2.7.3 afegint-hi alguna condició més.

Proposició 2.7.6. *Sigui $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$, una funció $2n + 1$ vegades derivable i sigui $a \in A$. Suposem que $f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(2n)}(a) = 0$ i $f^{(2n+1)}(a) \neq 0$ per a $n \geq 0$.*

- Si $f^{(2n+1)}(a) > 0$, aleshores f és creixent en a .
- Si $f^{(2n+1)}(a) < 0$, aleshores f és decreixent en a .

Proposició 2.7.7. *Sigui $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$, una funció $2n$ vegades derivable i sigui $a \in A$. Suposem que $f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(2n-1)}(a) = 0$ i $f^{(2n)}(a) \neq 0$ per a $n \geq 1$.*

- Si $f^{(2n)}(a) > 0$, aleshores f té un mínim relatiu en a .
- Si $f^{(2n)}(a) < 0$, aleshores f té un màxim relatiu en a .

Exemple 2.7.8.

a) Considerem la funció $f(x) = x^3$. Les seves derivades successives són

$$f'(x) = 3x^2, \quad f''(x) = 6x, \quad f'''(x) = 6.$$

Com que $f'(0) = f''(0) = 0$ i $f'''(0) = 6 > 0$, aleshores la Proposició 2.7.6 ens assegura que f és creixent en $x = 0$.

b) Considerem la funció $f(x) = x^4$. Les seves derivades successives són

$$f'(x) = 4x^3, \quad f''(x) = 12x^2, \quad f'''(x) = 24x, \quad f^{IV}(x) = 24.$$

Com que $f'(0) = f''(0) = f'''(0) = 0$ i $f^{IV}(0) = 24 > 0$, aleshores la Proposició 2.7.7 ens assegura que f té un mínim relatiu en $x = 0$.

2.7.2 Curvatura i punts d'inflexió d'una funció derivable

A continuació donam una condició suficient per a la caracterització de la curvatura d'una funció en un punt on sigui dues vegades derivable.

Proposició 2.7.9. *Siguin $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ i $a \in A$ un punt on f és dues vegades derivable. Si $f''(a) > 0$ (resp., $f''(a) < 0$), aleshores f és convexa (resp., còncava) en a .*

Exemple 2.7.10. Estudiem la curvatura de $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ definida com $f(x) = \frac{1}{x^3}$. Les funcions derivades són $f'(x) = -\frac{3}{x^4}$ i $f''(x) = \frac{12}{x^5}$. Com que $f''(x) < 0$ per a tot $x \in (-\infty, 0)$, f és còncava en $(-\infty, 0)$. Per contra, $f''(x) > 0$ per a tot $x \in (0, +\infty)$, aleshores f és convexa en $(0, +\infty)$.

Observació. El recíproc de la Proposició 2.7.9 no és cert en general. En efecte, la funció $f(x) = x^4$ és convexa en $x = 0$ però $f''(0) = 0$.

El següent resultat ens proporciona una condició necessària perquè un punt on la funció és dues vegades derivable sigui d'inflexió.

Proposició 2.7.11. *Siguin $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ i $A \subseteq \mathbb{R}$. Si f té un punt d'inflexió en $a \in A$ i és dues vegades derivable en aquest punt, aleshores $f''(a) = 0$.*

Observació. La condició $f''(a) = 0$ és una condició necessària però no suficient perquè a sigui un punt d'inflexió. En efecte, $f(x) = x^6$ satisfà $f''(0) = 0$, però en $x = 0$ no hi ha un punt d'inflexió sinó un mínim.

Una condició suficient perquè un punt sigui d'inflexió s'obté determinant la curvatura a cada costat del punt mitjançant la Proposició 2.7.9.

Proposició 2.7.12. *Sigui $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$, una funció dues vegades derivable en un entorn $B_\epsilon(a)$ d'un punt $a \in A$. Si $f''(x) \geq 0$ per a tot $x \in B_\epsilon(a) \cap \{x < a\}$ i $f''(x) \leq 0$ per a tot $x \in B_\epsilon(a) \cap \{x > a\}$, o a l'inrevés, aleshores f té un punt d'inflexió en a .*

Exemple 2.7.13. Estudiem la curvatura i calculem els punts d'inflexió de la funció

$$f(x) = \frac{x^3}{(1+x)^2}.$$

El domini de la funció és $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, ja que en $x = -1$ es té una discontinuïtat essencial. A més, f és dues vegades derivable en el seu domini i les funcions derivades són

$$f'(x) = \frac{x^3 + 3x^2}{(1+x)^3} \quad \text{i} \quad f''(x) = \frac{6x}{(1+x)^4}.$$

Calculem els punts on s'anul·la la segona derivada:

$$f''(x) = 0 \Rightarrow 6x = 0 \Rightarrow x = 0.$$

Observem que f' i f'' no existeixen en $x = -1$ ja que la funció hi presenta una discontinuïtat. Tots els punts on la funció és discontinua i on la primera i/o segona derivades no estan definides s'han de tenir en compte a l'hora de fer l'estudi de la curvatura. En la següent taula estudiem el signe de la segona derivada per determinar la curvatura de f :

x	$(-\infty, -1)$	$(-1, 0)$	$(0, +\infty)$
$f''(x)$	$-$	$-$	$+$
$f(x)$	$\cap$	$\cap$	$\cup$

Per tant, f és còncava en $(-\infty, -1) \cup (-1, 0)$ i és convexa en $(0, +\infty)$. A més, la funció té un punt d'inflexió en el punt $(0, 0)$ ja que $f''(0) = 0$, $f''(0^-) < 0$ i $f''(0^+) > 0$.

La fórmula de Taylor també es pot emprar en la caracterització de la curvatura i els punts d'inflexió d'una funció. El primer dels següents resultats generalitza la Proposició 2.7.9, mentre que el segon és el recíproc de la Proposició 2.7.11 afegint-hi alguna condició més.

Proposició 2.7.14. *Si sigui $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$, una funció $2n$ vegades derivable i sigui $a \in A$. Suposem que $f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(2n-1)}(a) = 0$ i $f^{(2n)}(a) \neq 0$ per a $n \geq 1$.*

- Si $f^{(2n)}(a) > 0$, aleshores f és convexa en a .
- Si $f^{(2n)}(a) < 0$, aleshores f és còncava en a .

Proposició 2.7.15. *Si sigui $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$, una funció $2n + 1$ vegades derivable i sigui $a \in A$. Si $f'(a) = \dots = f^{(2n)}(a) = 0$ i $f^{(2n+1)}(a) \neq 0$ per a $n \geq 1$, aleshores f té un punt d'inflexió en a .*

Exemple 2.7.16.

a) Considerem la funció $f(x) = x^3$. Les seves derivades successives són

$$f'(x) = 3x^2, \quad f''(x) = 6x, \quad f'''(x) = 6.$$

Com que $f'(0) = f''(0) = 0$ i $f'''(0) = 6 \neq 0$, aleshores la Proposició 2.7.15 ens assegura que f té un punt d'inflexió en $x = 0$.

b) Considerem la funció $f(x) = x^4$. Les seves derivades successives són

$$f'(x) = 4x^3, \quad f''(x) = 12x^2, \quad f'''(x) = 24x, \quad f^{IV}(x) = 24.$$

Com que $f'(0) = f''(0) = f'''(0) = 0$ i $f^{IV}(0) = 24 > 0$, aleshores la Proposició 2.7.14 ens assegura que f és convexa en $x = 0$.

2.8 Optimització

En aquesta secció, estudiarem problemes d'optimització de funcions d'una variable. Considerem la funció $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$, on D_f n'és el domini, i sigui $D \subseteq D_f$ el conjunt de possibles valors que pot prendre la solució del problema. Aleshores, ens plantejam trobar l'òptim (màxim o mínim) de f , és a dir:

$$\max_{x \in D} f(x) \quad \text{o} \quad \min_{x \in D} f(x).$$

En aquest context, f s'anomena **funció objectiu** i D , **conjunt factible**. La majoria de problemes que veurem tenen contingut geomètric, econòmic o físic i, per tant, cada un d'ells requereix d'un estudi particular. Tot i això, els passos generals a seguir són els següents:

- Entendre bé el problema i realitzar un esquema o esbós si és necessari.
- Escollir la variable x que permeti expressar la funció objectiu $f(x)$ que es vol optimitzar de la manera més senzilla possible i determinar el seu domini, D_f .
- Trobar els punts crítics de la funció, és a dir, els punts $a \in D_f$ tals que $f'(a) = 0$.
- Determinar quins punts crítics i quins punts on f no és derivable són extrems i, en aquest cas, quins d'ells són màxims i quins són mínims.
- Determinar l'òptim absolut d'entre els punts crítics que pertanyin al conjunt factible.

Exemple 2.8.1. S'introdueixen 10 bactèries en un cultiu i s'observa que la població en cada instant ve donada per l'expressió

$$P(t) = 10 \left(1 + \frac{4t}{50 + t^2} \right),$$

on t representa les hores transcorregudes. Quin és el ritme de creixement de la població per hora? En quin instant la població assolirà el seu valor màxim? I el mínim?

El ritme de creixement o taxa de variació d'una funció no és més que la funció derivada:

$$P'(t) = 10 \cdot \frac{4(50 + t^2) - 8t^2}{(50 + t^2)^2} = 40 \cdot \frac{50 - t^2}{(50 + t^2)^2}.$$

Calculem els punts crítics de P :

$$P'(t) = 0 \Rightarrow 40 \cdot \frac{50 - t^2}{(50 + t^2)^2} = 0 \Rightarrow 50 - t^2 = 0 \Rightarrow t = 5\sqrt{2} \text{ i } t = -5\sqrt{2}.$$

Notem que el domini de P és $D_P = \mathbb{R}$ però el conjunt factible és $D = [0, +\infty)$, ja que valors de temps negatius no tenen sentit. Tot i així, estudiem la monotonia de la funció en D_P :

t	$(-\infty, -5\sqrt{2})$	$(-5\sqrt{2}, 5\sqrt{2})$	$(5\sqrt{2}, +\infty)$
$P'(t)$	-	+	-
$P(t)$	$\searrow$	$\nearrow$	$\searrow$

Per tant, P té un mínim en $t = -5\sqrt{2}$ i un màxim en $t = 5\sqrt{2}$, d'on concloem que la població serà màxima transcorregudes $5\sqrt{2}$ hores.

Respecte a la població mínima, la solució s'ha de raonar una mica. El mínim absolut de P s'assoleix per a $t = -5\sqrt{2}$, el qual no pertany al conjunt factible. Ara bé, com que la funció decreix fins aquest punt i creix en l'interval $(-5\sqrt{2}, 5\sqrt{2})$, aleshores el valor mínim de P dins $D \cap (-5, \sqrt{2}, 5\sqrt{2}) = [0, 5\sqrt{2})$ es dona en $t = 0$ i val $P(0) = 10$. En l'interval $[5\sqrt{2}, +\infty)$ la funció és estrictament decreixent, per tant, el valor mínim s'obtindria per a $t \rightarrow +\infty$:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} P(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} 10 \left(1 + \frac{4t}{50 + t^2} \right) = 10 \cdot (1 + 0) = 10.$$

Ara bé, aquest valor no s'assoleix per a t finit. Aleshores, com que $P(t) < 10$ per a $t \in [5\sqrt{2}, +\infty)$ i $P(0) = 10$ és el mínim en l'interval $[0, 5\sqrt{2})$, concloem que el mínim de la població donada per la funció P s'assoleix en l'instant inicial $t = 0$.

Exemple 2.8.2. Quines són les dimensions del rectangle d'àrea màxima de costats paral·lels als eixos de coordenades que es pot inscriure en una porció de la paràbola $y^2 = 4x$ limitada per la recta $x = 4$?

Notem que la paràbola $y^2 = 4x$ assigna a cada abscissa $x \in [0, +\infty)$ dues ordenades diferents, $y = 2\sqrt{x}$ i $y = -2\sqrt{x}$. La Figura 2.15 mostra la gràfica del problema d'optimització que volem resoldre. Diguem x a la distància que separa el costat esquerra del rectangle de l'eix d'ordenades. Aleshores, la base del rectangle mesura $4 - x$. D'altra banda, un dels vèrtexs del costat superior del rectangle es troba sobre la branca positiva de la paràbola amb equació $y = 2\sqrt{x}$, mentre que el vèrtex corresponent al costat inferior del rectangle es troba sobre la branca negativa de la paràbola amb equació $y = -2\sqrt{x}$. En conseqüència, l'alçada del rectangle mesura $4\sqrt{x}$. Com que el cercam d'àrea màxima, definim la següent funció objectiu:

$$f(x) = (4 - x) \cdot 4\sqrt{x} = 16x^{\frac{1}{2}} - 4x^{\frac{3}{2}}.$$

La funció derivada és $f'(x) = 8x^{-\frac{1}{2}} - 6x^{\frac{1}{2}}$, per tant, els punts crítics de f són:

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 8x^{-\frac{1}{2}} - 6x^{\frac{1}{2}} = 0 \Rightarrow \frac{8}{\sqrt{x}} - 6\sqrt{x} = 0 \Rightarrow \frac{8}{\sqrt{x}} = 6\sqrt{x} \Rightarrow 8 = 6x \Rightarrow x = \frac{4}{3}.$$

Comprovem quin tipus d'extrem és $x = \frac{4}{3}$. La segona derivada de f és $f''(x) = -4x^{-\frac{3}{2}} - 3x^{-\frac{1}{2}}$. Com que $f''(\frac{4}{3}) < 0$, aleshores f té un màxim en $x = \frac{4}{3}$. Concloem que el rectangle d'àrea màxima és el que ve determinat pels vèrtexs $(\frac{4}{3}, \frac{4\sqrt{3}}{3})$, $(4, \frac{4\sqrt{3}}{3})$, $(4, -\frac{4\sqrt{3}}{3})$ i $(\frac{4}{3}, -\frac{4\sqrt{3}}{3})$.

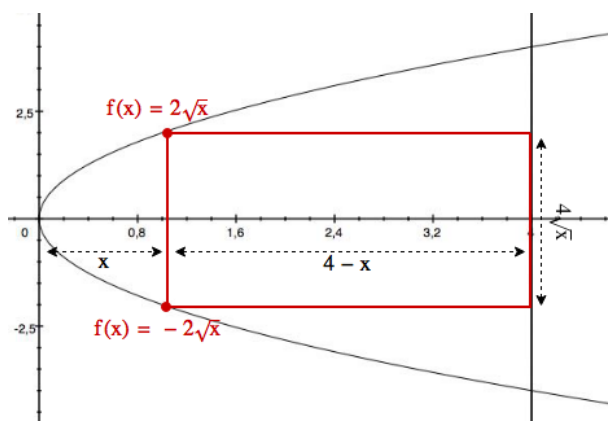


Figura 2.15. Il·lustració del problema d'optimització de l'Exemple 2.8.2.

Exemple 2.8.3. Entre dues torres de 15 i 25 metres d'alçada, respectivament, hi ha una distància de 30 metres. Enmig de les dues torres hi hem de posar una altra torreta de 5 metres d'alçada i hem d'estendre un cable que uneixi els extrems de dalt de la primera torre amb la torreta i els extrems de dalt d'aquesta amb la segona torre. On hem de situar la torreta de 5 metres perquè la longitud total del cable sigui mínima? Què val la llargada del cable en aquest cas?

Diguem x a la distància entre la torre de 15m i la torreta de 5m. Com que les dues torres grans disten 30m, aleshores la distància entre la torreta i la torre de 25m ha de ser necessàriament $30 - x$. Definim també la variable a com la longitud del cable que uneix la torre de 15m amb la torreta i b , la longitud del cable que uneix la torreta amb la torre de 25m. La Figura 2.16 mostra un esquema il·lustratiu del problema amb totes les dades i variables. Aplicant el teorema de Pitàgores als triangles amb hipotenuses els cables a instal·lar, obtenim les següents relacions:

$$a = \sqrt{x^2 + 10^2} \quad \text{i} \quad b = \sqrt{(30 - x)^2 + 20^2}.$$

Com que volem minimitzar la longitud total del cable i aquesta ve donada per $a + b$, aleshores definim la funció

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 100} + \sqrt{(30 - x)^2 + 400},$$

amb domini $D_f = \mathbb{R}$. Per trobar els extrems de f , calculem primer la seva derivada:

$$f'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 100}} + \frac{-2(30 - x)}{2\sqrt{(30 - x)^2 + 400}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 100}} - \frac{30 - x}{\sqrt{(30 - x)^2 + 400}}$$

Troblem ara els punts crítics de f :

$$\begin{aligned} f'(x) = 0 &\Rightarrow \frac{x}{\sqrt{x^2 + 100}} - \frac{30 - x}{\sqrt{(30 - x)^2 + 400}} = 0 \Rightarrow x\sqrt{(30 - x)^2 + 400} - (30 - x)\sqrt{x^2 + 100} = 0 \\ &\Rightarrow x^2((30 - x)^2 + 400) - (30 - x)^2(x^2 + 100) = 0 \Rightarrow 3x^2 + 60x - 900 = 0 \\ &\Rightarrow x = 10 \text{ i } x = -30. \end{aligned}$$

Notem que $x = -30$ no és solució de l'equació $f'(x) = 0$, ja que és un valor que s'ha creat artificialment quan hem elevat al quadrat. Per tant, $x = 10$ és l'únic punt crític de f . Vegem si es tracta d'un mínim, per a la qual cosa estudiem la monotonia de f en la següent taula:

x	$(-\infty, 10)$	$(10, +\infty)$
$f'(x)$	-	+
$f(x)$	$\searrow$	$\nearrow$

Aleshores, $x = 10$ és el mínim i el seu valor és $f(10) = \sqrt{200} + \sqrt{800} = 30\sqrt{2}$. Perquè la longitud del cable instal·lat sigui mínima la torreta de 5m s'ha de situar a 10m de la torre de 15m i a $30 - x = 30 - 10 = 20$ m de la torre de 25m. En tal cas, la longitud del cable és $30\sqrt{2}$ m.

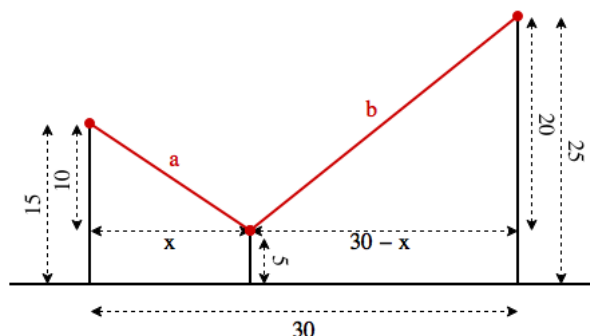


Figura 2.16. Il·lustració del problema d'optimització de l'Exemple 2.8.3.

Exemple 2.8.4. De tots els rectangles amb diagonal $6\sqrt{2}$ centímetres, quin té la màxima àrea?

Diguem x a la base del rectangle i y a l'alçada, mesurats en cm. Aleshores, la funció objectiu ve donada per l'àrea del rectangle:

$$f(x, y) = xy.$$

Notem que les variables x i y representen els costats d'un rectangle amb diagonal $6\sqrt{2}$. Per tant, a partir del teorema de Pitàgores, s'arriba a la següent restricció:

$$x^2 + y^2 = (6\sqrt{2})^2 \Rightarrow x^2 + y^2 = 72.$$

Així doncs, el problema d'optimització a resoldre és

$$\min f(x, y) = xy \quad \text{tal que} \quad x^2 + y^2 = 72.$$

Ara bé, de la restricció es pot aïllar la variable y en funció de x i s'obté $y = \sqrt{72 - x^2}$. Substituint-ho a la funció objectiu f obtenim el problema d'optimització sense restriccions següent:

$$\min_{x>0} \tilde{f}(x) = x\sqrt{72 - x^2},$$

on el conjunt factible és $\{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$ perquè la longitud d'un costat és una magnitud estrictament positiva. Notem que $D_{\tilde{f}} = [-6\sqrt{2}, 6\sqrt{2}]$, mentre que la seva derivada és $\tilde{f}'(x) = \sqrt{72 - x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{72 - x^2}}$. Calculem-ne els punts crítics:

$$\tilde{f}'(x) = 0 \Rightarrow \sqrt{72 - x^2} = \frac{x^2}{\sqrt{72 - x^2}} \Rightarrow 72 - x^2 = x^2 \Rightarrow x^2 = 36 \Rightarrow x = -6 \text{ i } x = 6.$$

Estudiem la monotonia i els extrems de la funció $\tilde{f}$ dins el conjunt factible:

x	$[0, 6)$	$(6, 6\sqrt{2}]$
$\tilde{f}'(x)$	+	-
$\tilde{f}(x)$	$\nearrow$	$\searrow$

Per tant, $x = 6$ és un màxim de $\tilde{f}$. Aleshores, la funció objectiu f té un màxim en el punt amb coordenades $x = 6$ i $y = \sqrt{72 - x^2} = \sqrt{72 - 6^2} = 6$. Concloem que, de tots els rectangles amb diagonal $6\sqrt{2}$ cm, el de màxima àrea és el quadrat de costat 6 cm.